

Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria: Modulo di Teoria della Misura

Carbone Davide ¹

A.A. 2025/2026

¹Appunti delle lezioni del Prof. P. Siri

Indice

1	Introduzione alle σ-algebre	2
1.1	Prime definizioni	2
1.2	σ -algebra generata e σ -algebra di Borel	8
2	Misure	12
2.1	Prime definizioni ed esempi	12
2.2	Proprietà delle misure	16
2.3	Limite superiore e limite inferiore	21
2.4	Costruzione della misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$	26
3	Funzioni tra spazi misurabili e tra spazi di misura	30
3.1	Funzioni misurabili	30
3.1.1	Proprietà delle funzioni misurabili	31
3.2	Funzioni semplici	33
3.3	Funzioni trascurabili e convergenza quasi ovunque	36
3.4	Misura immagine	38
4	Integrazione secondo Lebesgue	40
4.1	Integrale di Lebesgue di funzioni semplici	40
4.2	Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili non negative	43
4.3	Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili di segno qualsiasi	53
4.4	Spazi di Lebesgue o L^p	57
4.4.1	Casi particolari di integrazione	59
5	Misure assolutamente continue	62
5.1	Il Teorema di Radon-Nikodym	63

Lezione 1

Introduzione alle σ -algebre

Durante tutto il capitolo X sarà un insieme non vuoto e $\mathcal{P}(X)$ l'insieme delle parti di X .

1.1 Prime definizioni

Definizione 1.1.1. Una σ -algebra di parti di X è un insieme $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tale che:

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. se $A \in \mathcal{A}$, allora $A^c \in \mathcal{A}$ (chiusura per complementazione);
3. se $(A_m)_{m \geq 1}$ è una successione tale che $A_m \in \mathcal{A}$ per ogni $m \geq 1$, allora

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(chiusura per unioni numerabili).

N.B. Se $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ soddisfa 1), 2) e

3-bis) se $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$ (chiusura per unioni finite),

allora $\mathcal{A}$ si dice un'algebra di parti di X .

Se $\mathcal{A}$ è una σ -algebra, allora $\mathcal{A}$ è un'algebra. In generale non è vero il viceversa (se X è finito sì).

Definizione 1.1.2. La coppia $(X, \mathcal{A})$ si dice spazio misurabile e gli elementi $A \in \mathcal{A}$ si dicono insiemi misurabili.

N.B.

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ perché $\emptyset = X^c$.
- Se $(A_m)_{m \geq 1}$ è tale che $A_m \in \mathcal{A}$ per ogni $m \geq 1$, allora

$$\bigcap_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(chiusura per intersezioni numerabili).

Infatti

$$\bigcap_{m \geq 1} A_m = \left(\bigcup_{m \geq 1} A_m^c \right)^c \quad (\text{per De Morgan}).$$

Esempio 1.1.3. • $\{X, \emptyset\}$ è una σ -algebra, detta σ -algebra banale.

• $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra. Inoltre è la più grande σ -algebra definibile su X .

Esempio 1.1.4. Sia $X = \{a, b, c\}$. Consideriamo le famiglie

$$\mathcal{A}_1 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

e

$$\mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}.$$

Ci chiediamo se esse siano σ -algebre.

La famiglia $\mathcal{A}_1$ non è una σ -algebra, perché non è chiusa rispetto alle unioni finite: infatti $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{A}_1$, ma

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{A}_1.$$

La famiglia $\mathcal{A}_2$ è invece una σ -algebra. Infatti contiene X e $\emptyset$, ed è chiusa rispetto al complemento:

$$\{a\}^c = \{b, c\}, \quad \{b, c\}^c = \{a\}.$$

Inoltre è chiusa rispetto alle unioni numerabili, che in questo caso non producono nuovi insiemi oltre a quelli già presenti nella famiglia.

Esempio 1.1.5. Supponiamo ora che X sia infinito e consideriamo la famiglia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ è finito oppure } A^c \text{ è finito}\}.$$

Vogliamo mostrare che $\mathcal{A}$ è un'algebra di parti di X , ma non una σ -algebra.

Anzitutto $X \in \mathcal{A}$, perché

$$X^c = \emptyset,$$

e l'insieme vuoto è finito.

Inoltre $\mathcal{A}$ è chiusa rispetto al complemento. Infatti, se $A \in \mathcal{A}$, allora per definizione accade una delle due possibilità:

- A è finito;
- A^c è finito.

Nel primo caso, il complemento A^c appartiene ancora a $\mathcal{A}$ perché il suo complemento è

$$(A^c)^c = A,$$

che è finito. Nel secondo caso, $A^c \in \mathcal{A}$ direttamente, perché è finito.

Verifichiamo ora la chiusura rispetto alle unioni finite. Se $A, B \in \mathcal{A}$, distinguiamo due casi.

Se A e B sono entrambi finiti, allora anche $A \cup B$ è finito, dunque

$$A \cup B \in \mathcal{A}.$$

Se almeno uno tra A e B non è finito, possiamo supporre per esempio che A non sia finito. Poiché $A \in \mathcal{A}$, deve allora essere finito il suo complemento A^c . Ma

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subseteq A^c,$$

quindi anche $(A \cup B)^c$ è finito. Ne segue ancora che

$$A \cup B \in \mathcal{A}.$$

Abbiamo dunque mostrato che $\mathcal{A}$ è un'algebra di parti di X .

Mostriamo però che $\mathcal{A}$ non è una σ -algebra. Prendiamo ad esempio $X = \mathbb{N}$ e, per ogni $m \geq 1$, definiamo

$$A_m = \{2m\}.$$

Ogni A_m è un insieme finito, quindi appartiene a $\mathcal{A}$. Consideriamo ora l'unione numerabile

$$A = \bigcup_{m \geq 1} A_m,$$

che coincide con l'insieme dei numeri pari. Questo insieme non è finito, ma neppure il suo complemento in $\mathbb{N}$ è finito, perché il complemento è l'insieme dei numeri dispari, anch'esso infinito. Quindi

$$A \notin \mathcal{A}.$$

Ne concludiamo che $\mathcal{A}$ non è chiusa rispetto alle unioni numerabili e quindi non è una σ -algebra.

Esempio 1.1.6. Sia X un insieme più che numerabile.

Sia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ è al più numerabile o } A^c \text{ è al più numerabile}\}.$$

Dimostriamo che $\mathcal{A}$ è una σ -algebra.

- $X^c = \emptyset$ che è finito quindi al più numerabile

$$\Rightarrow X \in \mathcal{A}$$

- Sia $A \in \mathcal{A}$. Allora $(A^c)^c = A$, al più numerabile

$$\Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$$

- Siano $(A_m)_{m \geq 1}$ tali che $A_m \in \mathcal{A}$ per ogni $m \geq 1$. In particolare tutti gli A_m sono al più numerabili o hanno complementare al più numerabile.

Se gli A_m sono tutti al più numerabili allora

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m$$

è al più numerabile. Se invece esiste A_{m_0} tale che

$$|A_{m_0}| > \aleph_0 \quad \text{e} \quad |A_{m_0}^c| \leq \aleph_0,$$

allora

$$\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m \right)^c = \bigcap_{m \geq 1} A_m^c \subseteq A_{m_0}^c$$

ed è quindi al più numerabile.

In entrambi i casi

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}.$$

Esempio 1.1.7. Sia $X = [0, 1)$

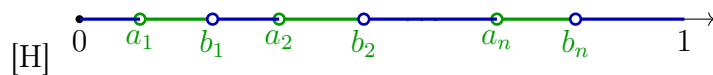
$$\mathcal{A} = \left\{ A = \bigcup_{i=1}^m I_i, \ m \in \mathbb{N}^* : I_i = [a_i, b_i) \subseteq [0, 1), \ I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

$\mathcal{A}$ è un'algebra:

- $X = [0, 1) \in \mathcal{A}$
- Se $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$? Sì,

$$A = [a_1, b_1) \cup [a_2, b_2) \cup \dots \cup [a_n, b_n)$$

$$A^c = [0, a_1) \cup [b_1, a_2) \cup \dots \cup [b_n, 1)$$



- Se $A, B \in \mathcal{A}$ con $A = \bigcup_{j=1}^n [a_j, b_j)$

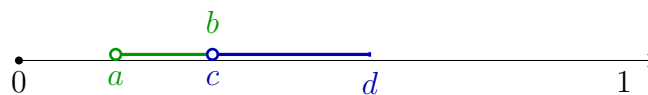
$$B = \bigcup_{j=1}^m [c_j, d_j)$$

$$\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A} ?$$

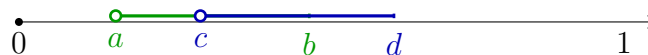
Consideriamo il caso in cui $A = [a, b)$ $B = [c, d)$



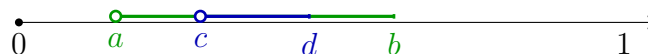
$$A \cup B = [a, b) \cup [c, d) \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, b) \cup [c, d) = [a, d) \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, d) = [a, c) \cup [c, b) \cup [b, d) = \dots \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, b) = \dots \in \mathcal{A}$$

$$\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

In generale posso sempre scrivere

$$A \cup B = \bigcup_{k=1}^{\ell} [x_k, y_k) \in \mathcal{A}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A} \text{ è un'algebra}$$

Però $\mathcal{A}$ non è una σ -algebra.

Controesempio:

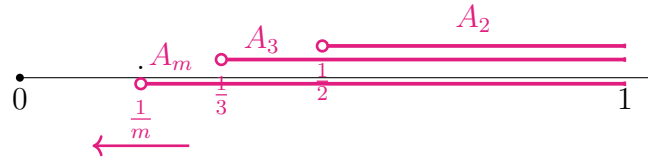
$$A_1 = \emptyset$$

$$A_2 = \left[\frac{1}{2}, 1 \right) \Rightarrow A_1 \in \mathcal{A} \Rightarrow A_2 \in \mathcal{A}$$

$$A_3 = \left[\frac{1}{3}, 1 \right) \Rightarrow A_3 \in \mathcal{A}$$

⋮

$$A_m = \left[\frac{1}{m}, 1 \right) \Rightarrow A_m \in \mathcal{A}$$



$$\Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m = (0, 1) \notin \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} \text{ non è una } \sigma\text{-algebra}$$

Proposizione 1.1.8. Sia $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ una famiglia di σ -algebre di parti di X .

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A} \text{ è una } \sigma\text{-algebra di parti di } X;$$

Dimostrazione. • $X \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \Rightarrow X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$

(sono σ -algebre)

• Sia $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A} ?$

$$\text{Se } A \in \mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow A \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$$

(sono σ -algebre)

• Siano $A_m \in \mathcal{A} \quad \forall m \geq 1 \Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A} ?$

$$\text{Se } A_m \in \mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow A_m \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I, \forall m \geq 1$$

$$\Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(sono σ -algebre)

$\Rightarrow \mathcal{A}$ è una σ -algebra.

□

N.B. $\bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$ in generale non è neanche un'algebra. Se $A, B \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow \exists j, k$ t.c. $A \in \mathcal{A}_j$ e $B \in \mathcal{A}_k$.

Se $j \neq k$ potrebbe succedere che $A \cup B \notin \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$.

Controesempio:

$$X = \{a, b, c\}$$

$$\mathcal{A}_1 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$$

$$\mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$$

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$$

Se $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, allora

$$A \in \mathcal{A}_1 \Rightarrow A \in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$B \in \mathcal{A}_2 \Rightarrow B \in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$\Rightarrow A \cup B = \{a, b\} \notin \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i \text{ non è una } \sigma\text{-algebra (neanche un'algebra)}.$$

1.2 σ -algebra generata e σ -algebra di Borel

Definizione 1.2.1. Sia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Si dice σ -algebra generata da $\mathcal{E}$ e si indica con $\sigma(\mathcal{E})$ l'intersezione di tutte le σ -algre di parti di X che contengono gli elementi di $\mathcal{E}$:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i, \quad \mathcal{A}_i \text{ } \sigma\text{-algre } \forall i \in I, \quad \mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}_i \forall i \in I.$$

$\sigma(\mathcal{E})$ è la più piccola σ -algebra di parti di X che contiene gli elementi di $\mathcal{E}$.

N.B. Se $\mathcal{A}_i$ sono σ -algre di parti di X per ogni $i \in I$, allora

$$\sigma\left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i\right) = \bigvee_{i \in I} \mathcal{A}_i.$$

Esempio 1.2.2. • $\mathcal{E} = \{X\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \{X, \emptyset\}$

• $\mathcal{E} = \{\emptyset\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \{X, \emptyset\}$

• $\mathcal{E} = \{A\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \sigma(A) \subseteq \{\emptyset, X, A, A^c\}$

• $\mathcal{E} = \{A, B\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \sigma(A, B) = \{\emptyset, X, A, B, A^c, B^c, A \cup B, \dots\}$ (al max 16 elementi)

Proposizione 1.2.3. Siano $\mathcal{E}, \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{P}(X)$.

Se

$$\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \quad \text{e} \quad \mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}'),$$

allora

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{E}').$$

Dimostrazione. Se $\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E})$, allora

$$\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E}') \subseteq \sigma(\mathcal{E}).$$

Se $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}')$, allora

$$\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}').$$

Quindi

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{E}').$$

□

Definizione 1.2.4. Sia (X, d) spazio metrico.

Chiamiamo **σ -algebra di Borel** di X , indicata con $\mathcal{B}(X)$, la σ -algebra generata dagli aperti di X ovvero $\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau_d)$.

Gli elementi $B \in \mathcal{B}(X)$ si dicono **boreliani**.

Proposizione 1.2.5. Sia $X = \mathbb{R}$ (con la metrica euclidea). Allora

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_i) \quad \forall i = 1, \dots, 8$$

dove

$$\mathcal{E}_1 = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_2 = \{(a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_3 = \{[a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_4 = \{[a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_5 = \{(-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_6 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_7 = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_8 = \{[a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}.$$

Dimostrazione. (1) $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_1)$. Poiché ogni intervallo aperto (a, b) è un aperto di $\mathbb{R}$, si ha $(a, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ per ogni $(a, b) \in \mathcal{E}_1$. Dunque $\mathcal{E}_1 \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ e quindi

$$\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Per l'inclusione opposta, sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un aperto. Per ogni $x \in A$ esiste un intervallo aperto $(p_x, q_x) \subseteq A$ tale che $x \in (p_x, q_x)$. Inoltre possiamo scegliere $p_x, q_x \in \mathbb{Q}$ con $p_x < q_x$ (poiché $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$), e allora

$$A = \bigcup_{\substack{p < q \\ (p, q) \subseteq A \\ p, q \in \mathbb{Q}}} (p, q).$$

Questa è un'unione numerabile (gli intervalli con estremi razionali sono indicizzati da $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$) di insiemi appartenenti a $\mathcal{E}_1$, quindi $A \in \sigma(\mathcal{E}_1)$. Poiché $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{\text{aperti}\})$, otteniamo

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1).$$

Concludiamo $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_1)$.

(2) $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_2)$. Mostriamo le due inclusioni.

Sia $(a, b) \in \mathcal{E}_1$. Allora esiste $\alpha > 0$ tale che, per ogni $m \geq 1$, risulti $a < b - \alpha/m < b$, e quindi

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left(a, b - \frac{\alpha}{m} \right].$$

Il membro destro è un'unione numerabile di insiemi di $\mathcal{E}_2$, dunque $(a, b) \in \sigma(\mathcal{E}_2)$ e quindi $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_2)$.

Viceversa, sia $(a, b] \in \mathcal{E}_2$. Allora esiste $\alpha > 0$ tale che per ogni $m \geq 1$ si abbia $b < b + \alpha/m$, e quindi

$$(a, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left(a, b + \frac{\alpha}{m} \right).$$

Il membro destro è un'intersezione numerabile di insiemi di $\mathcal{E}_1$, dunque $(a, b] \in \sigma(\mathcal{E}_1)$ e quindi $\sigma(\mathcal{E}_2) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$.

Concludiamo $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_2)$.

(3) $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_3)$. Sia $(a, b) \in \mathcal{E}_1$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left[a + \frac{\alpha}{m}, b \right) \in \sigma(\mathcal{E}_3),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_3)$.

Viceversa, sia $[a, b) \in \mathcal{E}_3$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$[a, b) = \bigcap_{m \geq 1} \left(a - \frac{\alpha}{m}, b \right) \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_3) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_3)$.

(4) $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_4)$. Sia $(a, b) \in \mathcal{E}_1$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left[a + \frac{\alpha}{m}, b - \frac{\alpha}{m} \right] \in \sigma(\mathcal{E}_4),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_4)$.

Viceversa, sia $[a, b] \in \mathcal{E}_4$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$[a, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left(a - \frac{\alpha}{m}, b + \frac{\alpha}{m} \right) \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_4) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_4) = \sigma(\mathcal{E}_1)$.

(5) $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_5)$. Sia $(-\infty, b] \in \mathcal{E}_5$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$(-\infty, b] = \bigcup_{m \geq 1} \left(-m, b + \frac{\alpha}{m} \right] \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$.

Viceversa, sia $(a, b) \in \mathcal{E}_1$. Allora

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty).$$

Inoltre

$$(-\infty, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left(-\infty, b - \frac{\alpha}{m}\right] \in \sigma(\mathcal{E}_5), \quad (a, +\infty) = \left((-\infty, a]\right)^c \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi $(a, b) \in \sigma(\mathcal{E}_5)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$. Ne segue $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_5)$.

(6) $\sigma(\mathcal{E}_5) = \sigma(\mathcal{E}_6)$. Sia $(-\infty, b] \in \mathcal{E}_5$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$(-\infty, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left(-\infty, b + \frac{\alpha}{m}\right) \in \sigma(\mathcal{E}_6),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_6)$.

Viceversa, sia $(-\infty, b) \in \mathcal{E}_6$. Scelto $\alpha > 0$ opportuno, vale

$$(-\infty, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left(-\infty, b - \frac{\alpha}{m}\right] \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_6) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_5) = \sigma(\mathcal{E}_6)$.

(7) $\sigma(\mathcal{E}_7) = \sigma(\mathcal{E}_5)$. Sia $(a, +\infty) \in \mathcal{E}_7$. Allora

$$(a, +\infty) = \left((-\infty, a]\right)^c \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_7) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$.

Viceversa, sia $(-\infty, a] \in \mathcal{E}_5$. Allora

$$(-\infty, a] = (a, +\infty)^c \in \sigma(\mathcal{E}_7),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_7)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_7) = \sigma(\mathcal{E}_5)$.

(8) $\sigma(\mathcal{E}_8) = \sigma(\mathcal{E}_6)$. Sia $[a, +\infty) \in \mathcal{E}_8$. Allora

$$[a, +\infty) = \left((-\infty, a)\right)^c \in \sigma(\mathcal{E}_6),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_8) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_6)$.

Viceversa, sia $(-\infty, a) \in \mathcal{E}_6$. Allora

$$(-\infty, a) = \left([a, +\infty)\right)^c \in \sigma(\mathcal{E}_8),$$

quindi $\sigma(\mathcal{E}_6) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_8)$ e dunque $\sigma(\mathcal{E}_6) = \sigma(\mathcal{E}_8)$.

□

N.B. Tutti i chiusi di $\mathbb{R}$ sono nella σ -algebra di Borel di $\mathbb{R}$. In particolare $\forall x \in \mathbb{R} \{x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Lezione 2

Misure

2.1 Prime definizioni ed esempi

Sia X un insieme non vuoto e $\mathcal{A}$ un'algebra di parti di X .

Definizione 2.1.1. Sia $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty] = [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ tale che $\mu(\emptyset) = 0$.

La funzione μ si dice *additiva* se per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ tali che $A \cap B = \emptyset$ si ha

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

La funzione μ si dice σ -*additiva* se per ogni famiglia $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{A}$ a due a due disgiunta, cioè $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$, e tale che $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$, vale

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

N.B. Se μ è σ -additiva allora è additiva. Non è vero il viceversa.

Esempio 2.1.2. (Controesempio). Sia X un insieme infinito; poniamo $X = \mathbb{N}$. Sia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ finito oppure } A^c \text{ finito}\}.$$

$\mathcal{A}$ è un'algebra ma non una σ -algebra.

Sia $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ tale che $\mu(\emptyset) = 0$ e tale che, per ogni $A \in \mathcal{A}$,

$$\mu(A) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } A \text{ è infinito,} \\ \sum_{n \in A} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & \text{se } A \text{ è finito.} \end{cases}$$

μ è **additiva**. Siano $A, B \in \mathcal{A}$ con $A \cap B = \emptyset$. Abbiamo due casi:

- Se A e B sono finiti, allora anche $A \cup B$ è finito e

$$\mu(A \cup B) = \sum_{n \in A \cup B} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n \in A} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n \in B} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \mu(A) + \mu(B).$$

- Se almeno uno tra A e B è infinito (ad esempio A), allora $A \cup B$ è infinito e quindi

$$+\infty = \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B),$$

poiché $\mu(A) = +\infty$.

Dunque μ è additiva.

μ **non** è σ -additiva. Siano

$$A_n = \{n\}, \quad n \geq 0.$$

Allora $A_n \in \mathcal{A}$ per ogni $n \geq 0$ e inoltre

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Quindi

$$\bigcup_{n \geq 0} A_n = \mathbb{N} \in \mathcal{A}. (\mathbb{N}^C = \emptyset)$$

Inoltre

$$\mu(A_n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \forall n \geq 0.$$

Ma

$$+\infty = \mu(\mathbb{N}) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) \neq \sum_{n \geq 0} \mu(A_n) = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^n < +\infty,$$

poiché la serie geometrica è convergente.

Dunque μ non è σ -additiva.

Definizione 2.1.3. Una *misura* è una funzione σ -additiva definita su una σ -algebra.

Se $(X, \mathcal{A})$ è uno spazio misurabile e $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ è σ -additiva (cioè una misura), allora la terna

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

si chiama *spazio di misura*.

Se $\mu(X) < +\infty$, diciamo che la misura μ è *finita*.

Diciamo che μ è σ -finita se esiste un ricoprimento numerabile di X formato da insiemi di misura finita, cioè se esistono

$$A_n \in \mathcal{A}, \quad n \geq 1,$$

tali che

$$X = \bigcup_{n \geq 1} A_n \quad \text{e} \quad \mu(A_n) < +\infty \quad \forall n \geq 1.$$

N.B. Se μ è finita, allora è anche σ -finita.

Definizione 2.1.4. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura.

Sia $A \in \mathcal{A}$. Diciamo che μ è *concentrata* su A se

$$\mu(A^c) = 0.$$

In tal caso diciamo anche che A è un *supporto* per μ .

Sia ancora $A \in \mathcal{A}$. Definiamo, per ogni $B \in \mathcal{A}$,

$$\mu|_A(B) = \mu(A \cap B).$$

Allora

$$\mu|_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

è una misura concentrata su A ; infatti

$$\mu|_A(A^c) = \mu(A \cap A^c) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Essa si chiama *restrizione* di μ ad A .

N.B. $\mu|_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ è effettivamente una misura.

Verifichiamo che sia σ -additiva. Sia $\{A_n\}_{n \geq 1}$ una famiglia tale che $\forall n \geq 1 \ A_n \in \mathcal{A}$ e

$$\forall i \neq j \geq 1 \quad A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Allora

$$\mu|_A\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(A \cap \bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} (A \cap A_n)\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A \cap A_n) = \sum_{n \geq 1} \mu|_A(A_n),$$

dove abbiamo usato la σ -additività di μ .

Esempio 2.1.5. Sia X un insieme infinito e sia $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$.

Definiamo

$$\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$$

ponendo, per ogni $A \in \mathcal{P}(X)$,

$$\mu(A) = \begin{cases} +\infty & \text{se } A \text{ è infinito,} \\ \text{card}(A) & \text{se } A \text{ è finito.} \end{cases}$$

Allora μ è una misura su $(X, \mathcal{P}(X))$, detta *misura cardinale* oppure *misura che conta*.

Esempio 2.1.6. Sia X un insieme non vuoto e fissiamo $x_0 \in X$. Sia $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ oppure, più in generale, sia $\mathcal{A}$ una σ -algebra tale che $\{x_0\} \in \mathcal{A}$.

Definiamo

$$\delta_{x_0} : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

ponendo, per ogni $A \in \mathcal{A}$,

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in A, \\ 0 & \text{se } x_0 \notin A. \end{cases}$$

Allora δ_{x_0} è una misura finita (infatti $\delta_{x_0}(X) = 1$), concentrata su $\{x_0\}$ (poiché $\delta_{x_0}(\{x_0\}^c) = 0$).

Essa si chiama *misura di Dirac centrata in x_0* .

Esempio 2.1.7. Sia $(X, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile.

Sia

$$S = \{x_i \in X : i \in I\} \subseteq X, \quad I \subseteq \mathbb{N},$$

e supponiamo che

$$\{x_i\} \in \mathcal{A} \quad \forall i \in I$$

(così in particolare $S \in \mathcal{A}$).

Possiamo costruire una misura concentrata su S definendola sui singoletti $\{x_i\}$, $i \in I$, ponendo

$$\mu(\{x_i\}) = \alpha_i, \quad \text{con } \alpha_i \in (0, +\infty),$$

e inoltre imponendo

$$\mu(S^c) = \mu\left(\left(\bigcup_{i \in I} \{x_i\}\right)^c\right) = 0.$$

La misura μ si dice una *misura discreta* concentrata su S .

Ora, per ogni $A \in \mathcal{A}$, possiamo scrivere

$$\mu(A) = \mu((A \cap S) \cup (A \cap S^c)).$$

Poiché

$$(A \cap S) \cap (A \cap S^c) = \emptyset,$$

per la σ -additività si ha

$$\mu(A) = \mu(A \cap S) + \mu(A \cap S^c).$$

Ma $\mu(A \cap S^c) = 0$, essendo $A \cap S^c \subseteq S^c$ e μ concentrata su S , quindi

$$\mu(A) = \mu(A \cap S).$$

Inoltre

$$A \cap S = \bigcup_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \{x_i\},$$

unione numerabile e disgiunta, da cui ancora per σ -additività

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \{x_i\}\right) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \mu(\{x_i\}) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \alpha_i.$$

Equivalentemente,

$$\mu(A) = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}(A),$$

e quindi

$$\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}.$$

In particolare,

$$\mu(X) = \sum_{i \in I} \alpha_i.$$

N.B.

- μ è una misura finita se I è finito, oppure se I è numerabile ma la serie

$$\sum_{i \in I} \alpha_i$$

è convergente.

- μ è sempre σ -finita.

Infatti possiamo ricoprire X con i singoletti $\{x_i\}$, $i \in I$, e con S^c ; inoltre

$$\mu(\{x_i\}) = \alpha_i < +\infty \quad \text{e} \quad \mu(S^c) = 0.$$

- Se X è numerabile e $\mathcal{Q} = \mathcal{P}(X)$, allora ogni misura su $(X, \mathcal{Q})$ è una misura discreta.

2.2 Proprietà delle misure

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura.

Proposizione 2.2.1. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura. Allora valgono le seguenti proprietà:

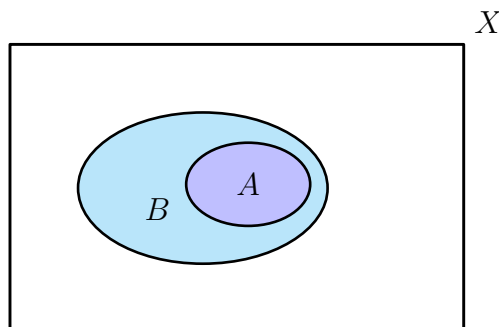
1. (**Monotonia**) Se $A, B \in \mathcal{A}$ e $A \subseteq B$, allora

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

In particolare, se μ è finita, allora $\mu(A) < +\infty$ per ogni $A \in \mathcal{A}$.

2. Se inoltre $\mu(B) < +\infty$, allora

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$



Dimostrazione. **(1) Monotonia.** Se $A \subseteq B$, allora

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c) = A \cup (B \setminus A),$$

e inoltre

$$A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Per la σ -additività (in particolare per l'additività su insiemi disgiunti) otteniamo

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Poiché $\mu(B \setminus A) \geq 0$, segue

$$\mu(B) \geq \mu(A),$$

cioè

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

Inoltre, se μ è finita, cioè $\mu(X) < +\infty$, allora per ogni $A \in \mathcal{A}$ vale $A \subseteq X$ e quindi, per monotonia,

$$\mu(A) \leq \mu(X) < +\infty.$$

Dunque ogni insieme misurabile ha misura finita. **(2) Formula per la differenza.** Dalla decomposizione precedente

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

abbiamo ancora

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Se $\mu(B) < +\infty$, allora anche $\mu(A) < +\infty$ per monotonia, e possiamo sottrarre $\mu(A)$ da entrambi i membri, ottenendo

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

□

Proposizione 2.2.2. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. **(Sub-additività)** Per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ si ha

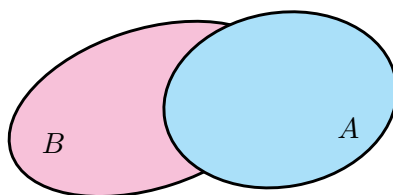
$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B).$$

2. Se inoltre μ è finita, allora per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ vale la formula

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Dimostrazione. **(1) Sub-additività** Osserviamo che

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$



Per l'additività su insiemi disgiunti otteniamo

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Poiché $B \setminus A \subseteq B$, per monotonia

$$\mu(B \setminus A) \leq \mu(B).$$

Quindi

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B).$$

(2) Formula di inclusione-esclusione per misure finite. Scriviamo

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c) = (B \cap A) \cup (B \setminus A),$$

e l'unione è disgiunta. Dunque

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Se μ è finita, allora possiamo risolvere rispetto a $\mu(B \setminus A)$:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(B \cap A) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Sostituendo nella formula trovata al punto precedente,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A),$$

si ottiene

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

□

Proposizione 2.2.3. (Generalizzazione della sub-additività). Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $A_n \in \mathcal{A}$, $n \geq 1$. Allora

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

Dimostrazione. Definiamo

$$B_1 = A_1, \quad B_2 = A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c,$$

e più in generale, per $n \geq 2$,

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j = A_n \cap \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right)^c.$$

Allora $B_n \in \mathcal{A}$ per ogni $n \geq 1$. Inoltre:

$$B_n \subseteq A_n \quad \forall n \geq 1,$$

$$\bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n,$$

e gli insiemi B_i sono a due a due disgiunti:

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Per la σ -additività di μ applicata alla famiglia disgiunta $\{B_n\}_{n \geq 1}$, otteniamo

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(B_n).$$

Poiché $B_n \subseteq A_n$, per monotonia

$$\mu(B_n) \leq \mu(A_n) \quad \forall n \geq 1.$$

Quindi

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(B_n) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n).$$

□

Teorema 2.2.4 (Formula di Poincaré, o principio di inclusione-esclusione). Sia μ una misura finita su $(X, \mathcal{A})$ e siano

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}, \quad n \geq 1.$$

Allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{r=1}^n (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r}).$$

Dimostrazione. La dimostrazione si fa per induzione su n .

- **Caso $n = 2$.** In questo caso la formula coincide con

$$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) - \mu(A_1 \cap A_2),$$

che è già nota.

- **Passo induttivo.** Supponiamo vera la formula per n insiemi e dimostriamola per $n + 1$ insiemi.

Posto

$$B = \bigcup_{i=1}^n A_i,$$

si ha

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mu(B \cup A_{n+1}) = \mu(B) + \mu(A_{n+1}) - \mu(B \cap A_{n+1}).$$

Per ipotesi induttiva,

$$\mu(B) = \sum_{r=1}^n (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r}).$$

Inoltre

$$B \cap A_{n+1} = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}),$$

e applicando ancora l'ipotesi induttiva agli insiemi $A_1 \cap A_{n+1}, \dots, A_n \cap A_{n+1}$ otteniamo

$$\mu(B \cap A_{n+1}) = \sum_{r=1}^n (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r} \cap A_{n+1}).$$

Sostituendo queste espressioni nella formula di $\mu(B \cup A_{n+1})$, si ottiene precisamente la formula di inclusione-esclusione per $n+1$ insiemi.

Quindi, per induzione, la tesi vale per ogni $n \geq 1$. $\square$

Proposizione 2.2.5 (Continuità dal basso). Sia $(A_n)_{n \geq 1}$ una successione di elementi di $\mathcal{A}$ tale che

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad \forall n \geq 1.$$

Sia

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n.$$

Allora

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Ovvero, se

$$A_n \rightarrow A \quad \left(\text{cioè } \bigcup_n A_n = A \right),$$

allora

$$\mu(A_n) \rightarrow \mu(A).$$

Dimostrazione. Definiamo $(B_n)_{n \geq 1}$ t.c.

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c$$

$$\vdots$$

$$B_n = A_n \setminus A_{n-1} = A_n \cap A_{n-1}^c$$

$$\vdots$$

Allora

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Inoltre

$$B_n \in \mathcal{A}, \quad \bigcup_{i=1}^n B_i = A_n, \quad \bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n = A.$$

Quindi

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k)$$

e per σ -additività

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Proposizione 2.2.6 (Continuità dall'alto). Sia $(A_n)_{n \geq 1}$ una successione di elementi di $\mathcal{A}$ tale che

$$A_n \supseteq A_{n+1} \quad \forall n \geq 1.$$

Sia

$$A = \bigcap_{n \geq 1} A_n.$$

Supponiamo che esista $k \geq 1$ tale che

$$\mu(A_k) < +\infty.$$

Allora

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Ovvero, se

$$A_n \rightarrow A \quad \left(\text{cioè } \bigcap_n A_n = A \right),$$

allora

$$\mu(A_n) \rightarrow \mu(A).$$

2.3 Limite superiore e limite inferiore

Definizione 2.3.1. Sia $(a_n)_{n \geq 1}$ una successione di numeri reali.

Si dice *limite inferiore* di $(a_n)_{n \geq 1}$ la quantità

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} a_k \right) = \sup_n \inf_{k \geq n} a_k.$$

Si dice *limite superiore* di $(a_n)_{n \geq 1}$ la quantità

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} a_k \right) = \inf_n \sup_{k \geq n} a_k.$$

N.B. Le successioni $b_n = \inf_{k \geq n} a_k$ e $c_n = \sup_{k \geq n} a_k$ sono rispettivamente monotone crescenti e decrescenti e quindi ammettono limite.

Proposizione 2.3.2. Sia $(a_n)_{n \geq 1}$ una successione di numeri reali. Allora valgono le seguenti proprietà:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

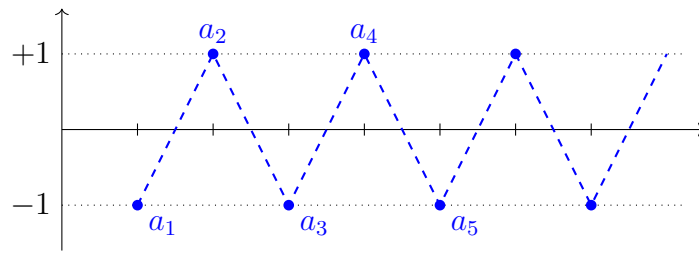
$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = - \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Esempio 2.3.3.

Sia

$$a_n = \begin{cases} +1 & n \text{ pari,} \\ -1 & n \text{ dispari.} \end{cases}$$



$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n \left(\inf_{k \geq n} a_k \right) = \sup_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad b_n = \inf_{k \geq n} a_k.$$

Si ha

$$b_1 = \inf_{k \geq 1} a_k = -1, \quad b_2 = \inf_{k \geq 2} a_k = -1, \quad \dots, \quad b_n = -1 \quad \forall n \geq 1.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1.$$

Analogamente

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_n \left(\sup_{k \geq n} a_k \right) = \inf_n c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n, \quad c_n = \sup_{k \geq n} a_k.$$

Si ha

$$c_1 = \sup_{k \geq 1} a_k = 1, \quad c_2 = \sup_{k \geq 2} a_k = 1, \quad \dots, \quad c_n = 1 \quad \forall n \geq 1.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

Pertanto

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1 < 1 = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

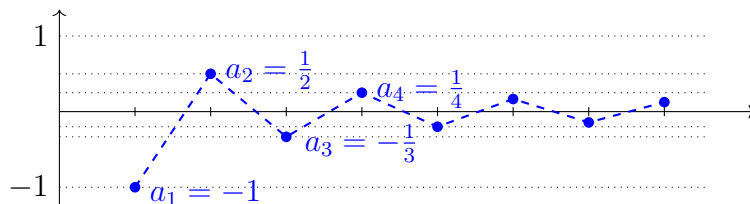
e dunque

$$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Esempio 2.3.4.

Sia

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & n \text{ pari,} \\ -\frac{1}{n} & n \text{ dispari.} \end{cases}$$



$$b_1 = \inf_{k \geq 1} a_k = -1$$

$$b_2 = \inf_{k \geq 2} a_k = -\frac{1}{3}$$

$$b_3 = \inf_{k \geq 3} a_k = -\frac{1}{3} \quad \text{etc.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n$$

$$c_1 = \sup_{k \geq 1} a_k = \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \sup_{k \geq 2} a_k = \frac{1}{2}$$

$$c_3 = \sup_{k \geq 3} a_k = \frac{1}{4} \quad \text{etc.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n = 0 \quad \Rightarrow \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

N.B. Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni a valori reali

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Le funzioni $\liminf f_n$ e $\limsup f_n$ si definiscono *puntualmente*, cioè fissato $x \in X$ si considerano i numeri reali

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$$

e si pone

$$(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{m \geq 1} \inf_{n \geq m} f_n(x),$$

$$(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \inf_{m \geq 1} \sup_{n \geq m} f_n(x).$$

In particolare, gli inf e i sup qui sopra sono presi in $\mathbb{R}$ sulla successione numerica $(f_n(x))_{n \geq 1}$, per ogni x fissato. Non si tratta quindi né dell'estremo inferiore dell'immagine di ciascuna funzione f_n , né di un inf rispetto a una norma su uno spazio di funzioni.

Generalizziamo il concetto di limite superiore e inferiore anche a successioni di insiemi.

Definizione 2.3.5. Sia X un insieme non vuoto e sia

$$A_n \subseteq X \quad \forall n \geq 1.$$

Si definiscono *limite inferiore* e *limite superiore* di $(A_n)_{n \geq 1}$ le quantità seguenti:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} A_k,$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k.$$

N.B. La successione $B_n = \bigcap_{k \geq n} A_k$ è crescente nel senso dell'inclusione ($B_n \subseteq B_{n+1}$). La successione $C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k$ è decrescente nel senso dell'inclusione ($C_{n+1} \subseteq C_n$).

N.B.

- Sia

$$A = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n \geq 1} \left(\bigcap_{k \geq n} A_k \right) = \bigcup_{n \geq 1} B_n,$$

con

$$B_n = \bigcap_{k \geq n} A_k, \quad A_n \subseteq X, \quad n \geq 1.$$

Allora

$$\begin{aligned} \forall x \in X \quad x \in A &\iff \exists \bar{n} \geq 1 \text{ t.c. } x \in B_{\bar{n}} = \bigcap_{k \geq \bar{n}} A_k \\ &\iff \exists \bar{n} \geq 1 \text{ t.c. } x \in A_k \quad \forall k \geq \bar{n}. \end{aligned}$$

Quindi

$x \in A \iff x$ sta in tutti gli A_n da un certo punto in poi (tranne un numero finito).

- Sia

$$\tilde{A} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) = \bigcap_{n \geq 1} C_n,$$

con

$$C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k.$$

Allora

$$\begin{aligned} \forall x \in X \quad x \in \tilde{A} &\iff x \in C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k \quad \forall n \geq 1 \\ &\iff \forall n \geq 1 \exists \bar{k}(n) \geq n \text{ t.c. } x \in A_{\bar{k}(n)}. \end{aligned}$$

Quindi

$$x \in \tilde{A} \iff x \text{ sta in un numero infinito di } A_n.$$

In particolare

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Proposizione 2.3.6. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura finito e siano

$$A_n \in \mathcal{A} \quad \forall n \geq 1.$$

Allora

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{A}$$

e inoltre

$$\mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$$

N.B. Se

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = A,$$

allora

$$\mu(A) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \mu(A),$$

da cui

$$\mu(A) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Ovvero

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

In particolare, se

$$” \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A”,$$

cioè

$$A_n \rightarrow A,$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A),$$

cioè

$$\mu(A_n) \rightarrow \mu(A).$$

Lemma 2.3.7 (di Borel–Cantelli, 1° parte). Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $(A_n)_{n \geq 1}$ una successione di insiemi misurabili

$$A_n \in \mathcal{A} \quad \forall n \geq 1.$$

Allora, se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < +\infty,$$

si ha

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0.$$

Dimostrazione. Sia

$$A = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k = \bigcap_{n \geq 1} C_n.$$

Notiamo che

$$A \subseteq C_n \quad \forall n \geq 1.$$

Quindi

$$0 \leq \mu(A) \leq \mu(C_n) = \mu\left(\bigcup_{k \geq n} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k),$$

dove abbiamo usato la monotonia e la subadditività.

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, otteniamo

$$0 \leq \mu(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0,$$

poiché il resto di una serie convergente tende a 0. Pertanto

$$\mu(A) = 0.$$

□

2.4 Costruzione della misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$

Teorema 2.4.1 (di estensione o di prolungamento). Sia X un insieme non vuoto e sia Ω un'algebra di parti di X . Sia λ una funzione σ -additiva su Ω .

Allora esiste una misura μ definita su $(X, \sigma(\Omega))$ che estende λ , ovvero tale che

$$\mu(A) = \lambda(A) \quad \forall A \in \Omega.$$

Inoltre, se λ è σ -finita, la misura μ è unica.

Consideriamo lo spazio misurabile $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$: vogliamo costruire una misura che sia “naturale”.

1° passo: costruzione di una misura su $[0, 1)$.

Sia

$$\mathcal{E} = \{[a, b) : 0 \leq a < b \leq 1\}.$$

Consideriamo la funzione

$$\ell : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty) \quad \text{t.c.}$$

$$\forall [a, b) \in \mathcal{E} \quad \ell([a, b)) = \begin{cases} b - a & \text{se } a < b \\ 0 & \text{se } a = b \end{cases}$$

Domanda: Se $a = b$ che senso ha $[a, b)$? È solo il punto b oppure è l'insieme vuoto?

Considero allora

$$\mathcal{A} = \left\{ A \in \mathcal{P}([0, 1)) : A = \bigcup_{i=1}^n I_i, I_i = [a_i, b_i) \in \mathcal{E} \text{ con } I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

abbiamo dimostrato nella scorsa lezione che $\mathcal{A}$ è un'algebra ma non una σ -algebra.

Estendiamo ℓ ad $\mathcal{A}$:

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad A = \bigcup_{i=1}^n I_i \Rightarrow \ell(A) = \ell\left(\bigcup_{i=1}^n I_i\right) = \sum_{i=1}^n \ell(I_i) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Si dimostra che

- la definizione è consistente nel senso che non dipende dalla scelta degli intervalli;
- ℓ è σ -additiva;
- $\ell([0, 1]) = 1 \Rightarrow \ell$ è finita (e σ -finita).

$\Downarrow$

Per il teorema di estensione esiste un'unica misura definita su $([0, 1], \sigma(\mathcal{A}))$ che estende ℓ .

$$\begin{aligned} \sigma(\mathcal{A}) &= \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}([0, 1]) = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : A \subseteq [0, 1]\} \\ &= \{A \cap [0, 1] : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} \end{aligned}$$

Denoteremo questa misura su $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$ con $m_{[0,1]}$. Si dice misura di Borel-Lebesgue su $[0, 1]$.

2° passo: costruzione di una misura su $[a, b]$.

La costruzione è analoga alla precedente.

La definizione è consistente perché

$$[a, b] \subseteq [c, d] \Rightarrow \mathcal{B}([a, b]) \subseteq \mathcal{B}([c, d])$$

inoltre

$$\forall A \in \mathcal{B}([a, b]) \quad m_{[a,b]}(A) = m_{[c,d]}(A)$$

3° passo: costruzione di una misura su $\mathbb{R}$

Sia

$$\mathcal{E} = \{[a, b] : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

Sia

$$\mathcal{A} = \left\{ A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : A = \bigcup_{i=1}^n I_i, I_i \in \mathcal{E}, I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

Dal momento che $\mathbb{R} \notin \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A}$ non è un'algebra $\Rightarrow$ non posso continuare con la strategia precedente

Strada alternativa:

$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ definisco

$$m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m_{[-n,n]}(A \cap [-n, n])$$

con m misura su $([-n, n], \mathcal{B}([-n, n]))$ e con $A \cap [-n, n] \in \mathcal{B}([-n, n])$.

Si prova che m è una misura su $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, detta misura di Borel-Lebesgue su $\mathbb{R}$.

Inoltre m è una misura σ -finita ma non finita. Infatti $m(\mathbb{R}) = +\infty$ però

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \geq 1} [-n, n) \text{ con } m([-n, n)) = 2n < +\infty$$

Spesso la misura di Borel-Lebesgue sarà più che sufficiente ai nostri scopi e quindi la useremo. Si può però (e in alcuni casi ne avremo bisogno) definire una misura ancora più fine detta misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$.

Prima di definirla abbiamo bisogno di alcuni concetti.

Definizione 2.4.2. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura. Un insieme misurabile

$$A \in \mathcal{A}$$

si dice trascurabile se

$$\mu(A) = 0.$$

Uno spazio di misura si dice completo se tutti i sottoinsiemi degli insiemi trascurabili sono trascurabili, ovvero: se $B \in \mathcal{A}$ è t.c. $\mu(B) = 0$ e $A \subseteq B \Rightarrow A \in \mathcal{A}$ e $\mu(A) = 0$.

Si dice anche che la σ -algebra $\mathcal{A}$ è completa rispetto alla misura μ oppure che la misura μ è completa rispetto alla σ -algebra $\mathcal{A}$.

N.B. La richiesta di uno spazio di misura completo non è tanto quella che la misura di un sottoinsieme di un insieme trascurabile è nulla, questo infatti segue naturalmente per monotonia ed è valido $\forall A, B \in \mathcal{A} : \mu(A) = 0, A \subseteq B$.

La vera richiesta è che ogni sottoinsieme di un insieme trascurabile è ancora misurabile che è una cosa non valida in generale.

Se lo spazio di misura non è completo si può completare.

Proposizione 2.4.3. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura non completo. Allora se

$$\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}) = \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \subseteq K \text{ con } K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0\}$$

$$\bar{\mu} : \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}) \rightarrow [0, \infty], \quad B = A \cup N \mapsto \bar{\mu}(B) = \bar{\mu}(A \cup N) = \mu(A)$$

allora $\bar{\mu}$ è una misura su $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}))$ che estende μ e $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}), \bar{\mu})$ è uno spazio di misura completo.

$\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$ è detta completamento di $\mathcal{A}$ rispetto a μ , $\bar{\mu}$ è detta completamento di μ e lo spazio $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}), \bar{\mu})$ è detto completamento di $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Dimostrazione. • Se $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A = A \cup \emptyset \in \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

• Se $N \subseteq K$ con $K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0, N = \emptyset \cup N \in \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

• $\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$ è una σ -algebra

• Se $N \subseteq K, K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0$

$$\Rightarrow \bar{\mu}(N) = \bar{\mu}(\emptyset \cup N) = \mu(\emptyset) = 0$$

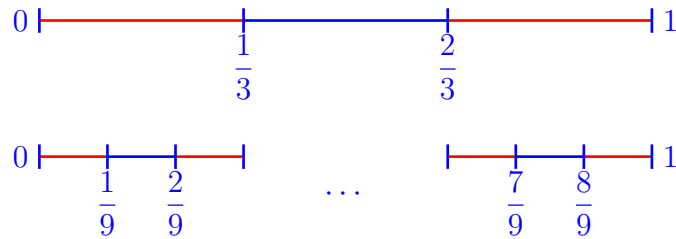
• Se $A \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

$$\Rightarrow \bar{\mu}(A) = \bar{\mu}(A \cup \emptyset) = \mu(A)$$

4° passo: costruzione della misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$.

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ non è uno spazio di misura completo come illustra il seguente esempio.

Esempio 2.4.4. Sia C l'insieme (Triadico) di Cantor, ovvero l'insieme ottenuto portando al limite la procedura illustrata in figura



↓

- 1) $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ perché unione numerabile di boreliani
- 2) Si dimostra che $m(C) = 0$ (è vicino ad una nuvola di punti)
- 3) C ha la cardinalità del continuo $\Rightarrow \mathcal{P}(C)$ ha cardinalità superiore
- 4) $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ha la cardinalità del continuo

$$\Rightarrow \exists A \in \mathcal{P}(C) \text{ t.c. } A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Consideriamo il completamento di $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$:

$$(\mathbb{R}, \mathcal{F}_m(\mathcal{B}(\mathbb{R})), \bar{m})$$

- $\mathcal{F}_m(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = \mathcal{L}(\mathbb{R})$ è detta σ -algebra di Lebesgue
- $\bar{m}$ si dice misura di Lebesgue
- $(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}), \bar{m})$ è uno spazio completo.

Lezione 3

Funzioni tra spazi misurabili e tra spazi di misura

3.1 Funzioni misurabili

Definizione 3.1.1 (Controimmagine). Siano X e Y due insiemi non vuoti

$$f : X \rightarrow Y$$

sia $A \in \mathcal{P}(Y)$.

La controimmagine di A mediante la funzione f è

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\} \in \mathcal{P}(X)$$

Definizione 3.1.2. Siano $(X, \mathcal{A})$ e $(Y, \mathcal{F})$ due spazi misurabili

$$f : X \rightarrow Y$$

Diciamo che f è misurabile se

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$$

Se Y è uno spazio metrico e $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$ una funzione misurabile si dice Boreliana o di Borel.

Proposizione 3.1.3. Sia $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$. Supponiamo che $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$ $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Allora f misurabile $\iff \forall A \in \mathcal{E} \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$

Dimostrazione. “ $\Rightarrow$ ” banale.

“ $\Leftarrow$ ”

Sia

$$\mathcal{G}_f = \{A \in \mathcal{F} : f^{-1}(A) \in \mathcal{A}\}$$

Proviamo che $\mathcal{G}_f$ è una σ -algebra:

- $Y \in \mathcal{G}_f$? sì perchè $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{A}$
- $A \in \mathcal{G}_f \Rightarrow A^c \in \mathcal{G}_f$?

$$f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{G}_f$$

- $A_n \in \mathcal{G}_f, n \geq 1 \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{G}_f$?

$$f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n) \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{G}_f$$

$\Rightarrow \mathcal{G}_f$ è una σ -algebra.

Però

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}_f \subseteq \mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E}) \Rightarrow \mathcal{G}_f = \mathcal{F} \Rightarrow \text{Tesi}$$

□

Definizione 3.1.4. Consideriamo la famiglia $\{f_i : X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$, con $(Y_i, \mathcal{F}_i)$ spazio misurabile $\forall i \in I$.

Si dice σ -algebra generata da $\{f_i, i \in I\}$ la σ -algebra

$$\sigma(f_i, i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(A_i) : A_i \in \mathcal{F}_i, i \in I\})$$

$\sigma(f_i, i \in I)$ è la più piccola σ -algebra che rende misurabili tutte le f_i .

Esempio 3.1.5. $f : X \rightarrow Y$, $(Y, \mathcal{F})$ spazio misurabile

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) = \{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}$$

perchè è già una σ -algebra come abbiamo visto nella dimostrazione della proposizione precedente.

Esempio 3.1.6. Consideriamo $f, g : X \rightarrow Y$, $(Y, \mathcal{F})$ spazio misurabile.

$$\begin{aligned} \sigma(f, g) &= \sigma(\{f^{-1}(A), g^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) \\ &= \sigma(\{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\} \cup \{g^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) \\ &= \sigma(f) \vee \sigma(g) \end{aligned}$$

3.1.1 Proprietà delle funzioni misurabili

Proposizione 3.1.7. Se X e Y sono spazi metrici e $\mathcal{A} = \mathcal{B}(X)$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$,

$$f : X \rightarrow Y$$

allora

$$f \text{ continua} \Rightarrow f \text{ misurabile.}$$

Dimostrazione. $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$ è generata dagli aperti $\Rightarrow$ basta controllare che

$$f^{-1}(A) \in \mathcal{A} \quad \forall A \text{ aperto}$$

Però se A è aperto, f è continua $\Rightarrow f^{-1}(A)$ aperto

$$\Rightarrow f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(X) = \mathcal{A}.$$

□

Proposizione 3.1.8. Siano $(X, \mathcal{A})$, $(Y, \mathcal{F})$, $(Z, \mathcal{G})$ spazi misurabili

$$f : X \rightarrow Y \quad g : Y \rightarrow Z$$

misurabili.

$$\Rightarrow g \circ f \text{ è misurabile}$$

Dimostrazione.

$$\forall A \in \mathcal{G} \quad (g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{A}$$

poichè $g^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ per la misurabilità di g , e quindi $f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{A}$ per la misurabilità di f .

□

D'ora in avanti consideriamo funzioni a valori reali

$$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

Oppure a valori reali estesi

$$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$$

con

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

e

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) &= \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}) \\ &= \{A \subseteq \overline{\mathbb{R}} : A \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} \end{aligned}$$

In questo caso

$$\begin{aligned} f \text{ è misurabile} &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{A} \\ &\quad f^{-1}(\{+\infty\}), f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Proposizione 3.1.9. Se $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ misurabili
allora sono anche misurabili (se ben definite)

$$\begin{aligned} &f + g, \quad f \cdot g, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g) \\ &cf, \quad \text{con } c \in \mathbb{R}, \quad f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = -\min(f, 0) \end{aligned}$$

$$|f| = f^+ + f^-, \quad \begin{cases} \frac{1}{f} & \text{se } f \neq 0 \\ 0 & \text{se } f = 0 \end{cases} \quad (\text{arbitrario})$$

Proposizione 3.1.10. Siano $f_n : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ misurabili $\forall n \geq 1$ allora sono anche misurabili

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \liminf_n f_n, \quad \limsup_n f_n$$

Se $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in X$ (limite puntuale)

$\Rightarrow$ anche $\lim_n f_n$ è misurabile

3.2 Funzioni semplici

Definizione 3.2.1. Sia $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ misurabile. f si dice **semplice**, e si indica $f \in \mathcal{S}(X)$, se $f(X) = \text{Im } f$ è un insieme finito.

Esempio 3.2.2. Sia $(X, \mathcal{A})$ e $A \in \mathcal{P}(X)$.

Si dice funzione indicatrice dell'insieme A la funzione

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \quad \forall x \in X$$

$$\mathbb{1}_A \text{ è misurabile} \iff A \in \mathcal{A} \quad (A \text{ è misurabile})$$

Infatti $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) = \begin{cases} X & \text{se } 0, 1 \in B \\ \emptyset & \text{se } 0, 1 \notin B \\ A^c & \text{se } 0 \in B, 1 \notin B \\ A & \text{se } 1 \in B, 0 \notin B \end{cases}$$

Nel caso in cui $A \in \mathcal{A}$ ($\Rightarrow \mathbb{1}_A$ misurabile)

$$\mathbb{1}_A \in \mathcal{S}(X)$$

N.B.

$$\sigma(\mathbb{1}_A) = \sigma(A) = \{\emptyset, X, A, A^c\}$$

Proposizione 3.2.3. $f \in \mathcal{S}(X) \iff \exists a_1, \dots, a_n \in \overline{\mathbb{R}}, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ t.c.

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = X \quad \text{e} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad (\text{partizione di } X)$$

t.c.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x) \quad \forall x \in X$$

Dimostrazione. “ $\Leftarrow$ ”

$A_i \in \mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{1}_{A_i}$ sono misurabili $\Rightarrow f$ misurabile

f assume i valori $a_1, \dots, a_n \Rightarrow f \in \mathcal{S}(X)$

“ $\Rightarrow$ ”

$f \in \mathcal{S}(X) \Rightarrow \text{Im } f = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_i \neq a_j \ i \neq j$

Siano

$$A_i = f^{-1}(\{a_i\}) = \{x \in X : f(x) = a_i\} \in \mathcal{A}$$

Inoltre $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$$

□

Proposizione 3.2.4. Se $f, g \in \mathcal{S}(X)$ è possibile scriverle usando le stesse indicatrici.

Dimostrazione.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}(x)$$

$$g(x) = \sum_{j=1}^m b_j \mathbb{1}_{B_j}(x) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n b_j \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}(x)$$

	A_1	A_2	A_3
B_1	a_1 b_1	a_2 b_1	a_3 b_2
B_2	a_1 b_2	a_2 b_2	a_3 b_2

□

Proposizione 3.2.5. $f, g \in \mathcal{S}(X) \Rightarrow f + g, f \cdot g, \max(f, g), \min(f, g), \dots \in \mathcal{S}(X)$

Dimostrazione. Siano

$$f = \sum_{i=1}^m a_i \mathbb{1}_{A_i}, \quad g = \sum_{i=1}^m b_i \mathbb{1}_{A_i}$$

usando le stesse indicatrici come nella proposizione precedente. Allora

$$f + g = \sum_{i=1}^m (a_i + b_i) \mathbb{1}_{A_i} \in \mathcal{S}(X)$$

(analogo per le altre).

Segue anche dal fatto che gli elementi di $\mathcal{S}(X)$ sono funzioni misurabili che assumono un n° finito di valori. $\square$

Proposizione 3.2.6. Sia $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f \geq 0, f$ misurabile.

Allora esiste una successione di funzioni semplici non negative $(\varphi_n)_{n \geq 1}$

$$\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X) = \{\varphi \in \mathcal{S}(X) : \varphi \geq 0\}$$

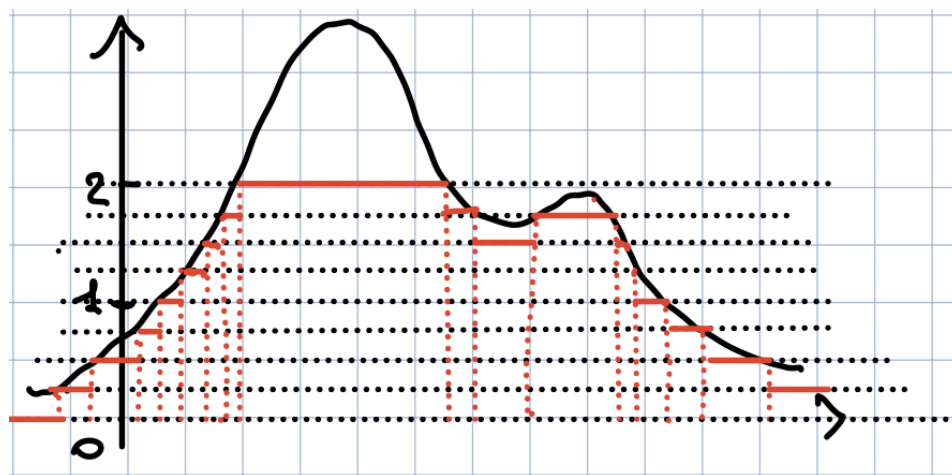
t.c. $\forall x \in X$

$$\varphi_n(x) \nearrow f(x).$$

Dimostrazione. $\forall n \geq 1$ dividiamo l'intervallo $[0, n)$ in intervalli di ampiezza $\frac{1}{2^n}$.

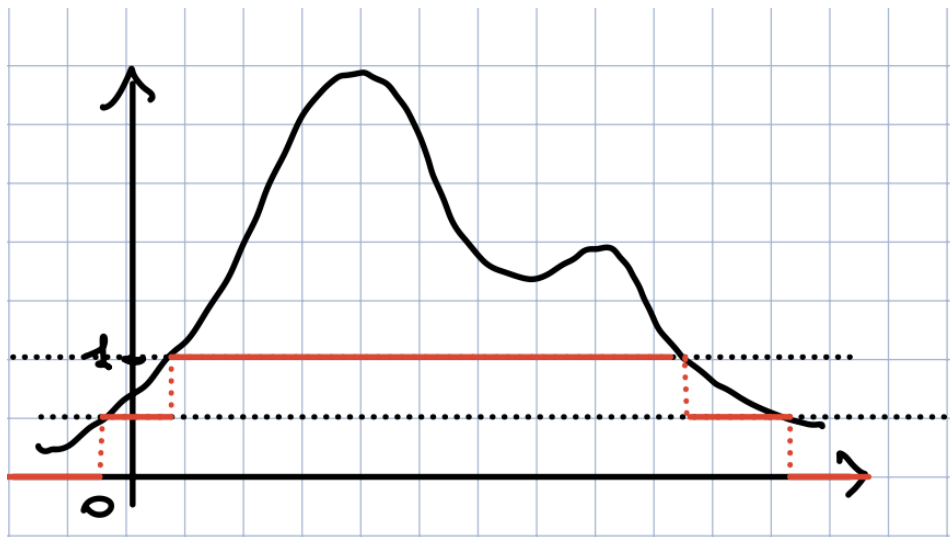
Definiamo

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^n} & \text{se } \frac{j}{2^n} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^n} \\ n & \text{se } f(x) \geq n \end{cases} \quad \forall j = 0, \dots, n2^n - 1$$



partiziono $[0, 1)$ in intervalli di ampiezza $\frac{1}{2}$:

$$[0, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1)$$



partiziono $[0, 2)$ in intervalli di ampiezza $\frac{1}{4}$:

$$[0, \frac{1}{4}), [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}), \dots$$

Si prova che

- $\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X)$
- $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$
- $\lim_n \varphi_n(x) = f(x) \quad \forall x \in X$

□

3.3 Funzioni trascurabili e convergenza quasi ovunque

Definizione 3.3.1. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura. Sia $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabile. Diciamo che f è trascurabile o nulla quasi ovunque se

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\} = \{f \neq 0\}$$

è un insieme trascurabile, ovvero

$$\mu(\{f \neq 0\}) = 0 \quad (f = 0 \text{ q.o.})$$

N.B. $\{f \neq 0\}$ è un insieme misurabile perché f è misurabile. Infatti $\{f \neq 0\} = f^{-1}(\{0\}^c) = (f^{-1}(\{0\}))^c \in \mathcal{A}$.

Esempio 3.3.2. $\mathbb{1}_A$ è trascurabile $\iff A$ è trascurabile ($\mu(A) = 0$) (ovvio perché $\{\mathbb{1}_A \neq 0\} = A$)

Definizione 3.3.3. Siano $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabili.

Diciamo che le due funzioni sono uguali quasi ovunque ($f = g$ q.o.)

se $f - g$ è una funzione trascurabile, cioè

$$\{f \neq g\} = \{f - g \neq 0\}$$

è trascurabile.

Definizione 3.3.4. Siano $(f_n)_{n \geq 1}$ misurabili, $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Diciamo che la successione converge quasi ovunque ad una funzione f se $\exists N \in \mathcal{A}$ trascurabile ($\mu(N) = 0$) t.c.

$$\forall x \in N^c \quad f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ (puntualmente)}$$

Scriviamo che

$$f_n \xrightarrow{q.o.} f \quad (f_n \rightarrow f \text{ q.o.})$$

N.B.

- Se $f_n \rightarrow f$ puntualmente $\Rightarrow f_n \rightarrow f$ q.o.
- Se $f_n \rightarrow f$ q.o. non è detto che f sia misurabile *
- Se $f_n \rightarrow f$ q.o. e $f_n \rightarrow g$ q.o. allora

$$\exists N \in \mathcal{A} \text{ con } \mu(N) = 0 \text{ t.c. } \forall x \in N^c \quad f(x) = g(x)$$

Non posso scrivere che $f = g$ q.o. perchè non so se sono misurabili e quindi non so se $\{f \neq g\} \in \mathcal{A}$.

Controesempio

Siano $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mu = m$ (Lebesgue)

$$f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \geq 1$$

- $f_n \rightarrow 0$ puntualmente
- $f_n \rightarrow f = \mathbb{1}_C$ q.o., con $C =$ insieme di Cantor
infatti $\exists N$ trascurabile ($N = C$) t.c. $\forall x \in N^c$

$$f_n(x) \rightarrow \mathbb{1}_C(x) = f(x) \quad (f(x) = 0 \text{ se } x \notin C)$$

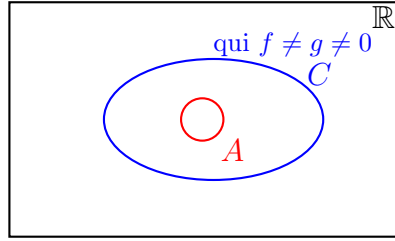
$f = \mathbb{1}_C$ è misurabile ($C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$)

- $f_n \rightarrow g = \mathbb{1}_A$ q.o. $A \subset C, \quad A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$
infatti $\exists N$ trascurabile ($N = C$) t.c.

$$\forall x \in N^c \quad f_n(x) \rightarrow g(x) = \mathbb{1}_A(x)$$

$$(g(x) = 0 \text{ se } x \notin C)$$

$g = \mathbb{1}_A$ non è misurabile perchè $A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$



Nota

Su N^c $f = g = 0$

però non posso dire che $f = g$ q.o. perchè

$$\{f \neq g\} = \{\mathbb{1}_C \neq \mathbb{1}_A\} = C \setminus A = C \cap A^c \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

quindi non posso misurarlo.

N.B. Se lo spazio è completo questi problemi non ci sono
e il limite q.o. è una funzione misurabile

3.4 Misura immagine

Definizione 3.4.1 (Misura immagine). Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $(Y, \mathcal{G})$ uno spazio misurabile.

Sia

$$\psi : X \rightarrow Y$$

una funzione misurabile. Consideriamo la funzione

$$\mu_\psi : \mathcal{G} \rightarrow [0, +\infty]$$

tale che, per ogni $B \in \mathcal{G}$,

$$\mu_\psi(B) = \mu(\psi^{-1}(B)).$$

La misura μ_ψ si dice *misura immagine* di μ mediante ψ .

Proposizione 3.4.2. Sia μ_ψ la misura immagine di μ mediante ψ . Allora:

1. μ_ψ è una misura su $(Y, \mathcal{G})$;
2. se μ è una misura di probabilità, allora anche μ_ψ lo è.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare che μ_ψ sia una misura su $(Y, \mathcal{G})$.

Anzitutto μ_ψ è ben definita: infatti, per ogni $B \in \mathcal{G}$,

$$\mu_\psi(B) = \mu(\psi^{-1}(B)),$$

e si ha $\psi^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ poiché ψ è misurabile.

Inoltre

$$\mu_\psi(\emptyset) = \mu(\psi^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Verifichiamo ora la σ -additività. Sia $(B_n)_{n \geq 1}$ una successione di insiemi di $\mathcal{G}$ tali che

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Allora anche le loro controimmagini sono disgiunte, cioè

$$\psi^{-1}(B_i) \cap \psi^{-1}(B_j) = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \mu_\psi \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \right) &= \mu \left(\psi^{-1} \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \right) \right) \\ &= \mu \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \psi^{-1}(B_n) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(\psi^{-1}(B_n)) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_\psi(B_n). \end{aligned}$$

Dunque μ_ψ è una misura su $(Y, \mathcal{G})$.

Infine, se μ è una misura di probabilità, allora $\mu(X) = 1$. Poiché

$$\psi^{-1}(Y) = X,$$

si ha

$$\mu_\psi(Y) = \mu(\psi^{-1}(Y)) = \mu(X) = 1.$$

Quindi anche μ_ψ è una misura di probabilità. □

Lezione 4

Integrazione secondo Lebesgue

4.1 Integrale di Lebesgue di funzioni semplici

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura.

Sia $\varphi \in \mathcal{S}^+(X)$, ovvero

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

dove

$$a_1, \dots, a_n \in [0, +\infty], \quad A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A},$$

e $A_1, \dots, A_n$ formano una partizione di X .

Definizione 4.1.1. Si definisce integrale secondo Lebesgue di φ rispetto alla misura μ la quantità

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) \in [0, +\infty],$$

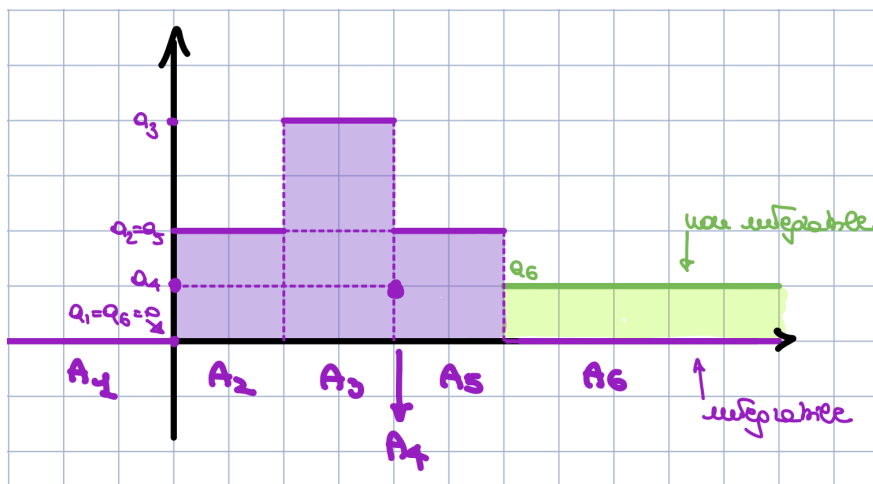
con la convenzione

$$0 \cdot \infty = 0.$$

Se

$$\int_X \varphi d\mu < +\infty,$$

diciamo che la funzione φ è integrabile secondo Lebesgue rispetto alla misura μ .



N.B. L'integrale

$$\int_X \varphi d\mu$$

non dipende dalla partizione scelta per scrivere φ .

Definizione 4.1.2. Sia $E \in \mathcal{A}$. Definiamo l'integrale di Lebesgue di φ rispetto a μ sull'insieme E come

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu.$$

Poiché

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

si ha

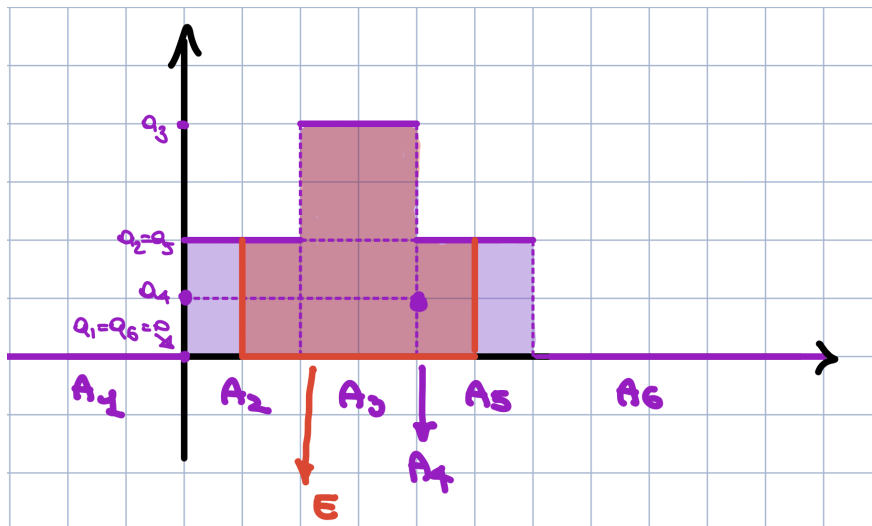
$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \right) \mathbb{1}_E d\mu.$$

Quindi

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n a_i (\mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_E) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i \cap E} d\mu.$$

Pertanto

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap E) + \sum_{i=1}^n 0 \mu(A_i \cap E^C) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap E).$$



N.B.

$$\int_E 1 d\mu = \int_X \mathbb{1}_E d\mu = 1 \cdot \mu(E) + 0 \cdot \mu(E^c) = \mu(E).$$

Proposizione 4.1.3 (Proprietà). Siano $\varphi, \psi \in \mathcal{S}^+(X)$. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Per ogni $\alpha \geq 0$,

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \alpha \int_X \varphi d\mu.$$

2.

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu.$$

3. Se $\varphi \leq \psi$, allora

$$\int_X \varphi d\mu \leq \int_X \psi d\mu.$$

4. Se $E, F \in \mathcal{A}$, con $E \subseteq F$, allora

$$\int_E \varphi d\mu \leq \int_F \varphi d\mu.$$

5. Se $E \in \mathcal{A}$, allora

$$\int_X \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_{E^c} \varphi d\mu.$$

Più in generale, se $E, F \in \mathcal{A}$, con $E \cap F = \emptyset$, allora

$$\int_{E \cup F} \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu.$$

Dimostrazione. 1.

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \int_X \alpha \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \right) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) \mathbb{1}_{A_i} d\mu.$$

Quindi

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) \mu(A_i) = \alpha \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \alpha \int_X \varphi d\mu.$$

2. Esistono $C_1, \dots, C_k$ tali che

$$\varphi = \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}, \quad \psi = \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}.$$

Allora

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \left(\sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i} + \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i} \right) d\mu.$$

Quindi

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^k (f_i + p_i) \mathbb{1}_{C_i} d\mu = \sum_{i=1}^k (f_i + p_i) \mu(C_i).$$

Dunque

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \sum_{i=1}^k f_i \mu(C_i) + \sum_{i=1}^k p_i \mu(C_i) = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu.$$

3. Siano φ, ψ tali che

$$\varphi(x) \leq \psi(x) \quad \forall x \in X.$$

Allora

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}(x) \leq \psi(x) = \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}(x).$$

Scelgo $x_j \in C_j$. Allora

$$\varphi(x_j) \leq \psi(x_j) \implies \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}(x_j) = f_j \leq \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}(x_j) = p_j.$$

Pertanto

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^k f_i \mu(C_i) \leq \sum_{i=1}^k p_i \mu(C_i) = \int_X \psi d\mu.$$

4. Siano $E \subseteq F \in \mathcal{A}$. Consideriamo $\varphi \in \mathcal{S}^+(X)$.

Per ogni $x \in X$,

$$\varphi(x) \mathbb{1}_E(x) \leq \varphi(x) \mathbb{1}_F(x).$$

Infatti:

$$x \in E \implies x \in F \implies \mathbb{1}_E(x) = \mathbb{1}_F(x) = 1,$$

mentre

$$x \in F \setminus E \implies x \in F \text{ e } x \notin E \implies \mathbb{1}_E(x) = 0 \text{ e } \mathbb{1}_F(x) = 1.$$

Quindi, per monotonia,

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu \leq \int_X \varphi \mathbb{1}_F d\mu = \int_F \varphi d\mu.$$

5. Se $X = E \cup F$, con $E \cap F = \emptyset$, possiamo scrivere

$$\varphi(x) = \varphi(x) \mathbb{1}_E(x) + \varphi(x) \mathbb{1}_F(x).$$

Allora

$$\int_X \varphi d\mu = \int_X (\varphi \mathbb{1}_E + \varphi \mathbb{1}_F) d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu + \int_X \varphi \mathbb{1}_F d\mu.$$

Quindi

$$\int_X \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu.$$

□

4.2 Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili non negative

Sia $f : X \rightarrow [0, \infty]$ misurabile.

Definizione 4.2.1. Si definisce integrale di Lebesgue di f rispetto a μ la quantità

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : \varphi \in \mathcal{S}^+(X), \varphi \leq f \right\}.$$

Se

$$\int_X f d\mu < +\infty,$$

diciamo che f è integrabile secondo Lebesgue rispetto a μ .

Se $E \in \mathcal{A}$, definiamo

$$\int_E f d\mu = \int_X f \mathbb{1}_E d\mu.$$

N.B. Le proprietà 1 ÷ 5 viste per le funzioni semplici continuano a valere. Sono di facile dimostrazione, tranne la 2. Per dimostrarla ci serve il seguente Teorema.

Teorema 4.2.2 (Teorema di convergenza monotona (Beppo Levi)). Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni misurabili e non negative, non decrescente puntualmente.

Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu.$$

In particolare, se

$$f_n \rightarrow f \quad \text{q.o.},$$

con f misurabile, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

Dimostrazione. Sappiamo che, per ogni $x \in X$,

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x).$$

Quindi esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x),$$

con f misurabile e non negativa. Inoltre

$$0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x).$$

Per monotonia dell'integrale si ha

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f_{n+1} d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Dunque la successione

$$\left(\int_X f_n d\mu \right)_{n \geq 1}$$

è crescente e ammette limite. Inoltre

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Per concludere, proviamo che

$$\int_X f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Siano $\varepsilon \in (0, 1)$ e $\psi \in S^+(X)$, con

$$\psi \leq f, \quad \psi = \sum_{i=1}^r b_i \mathbb{1}_{B_i}.$$

Poniamo

$$A_n = \{\varepsilon\psi \leq f_n\} = \{x \in X : \varepsilon\psi(x) \leq f_n(x)\}, \quad n \geq 1.$$

Si ha

$$A_n \subseteq A_{n+1},$$

perché

$$f_n \leq f_{n+1}.$$

Infatti, se $x \in A_n$, allora

$$\varepsilon\psi(x) \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x),$$

quindi $x \in A_{n+1}$.

Inoltre

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = X.$$

Infatti, sia $x \in X$. Se $f(x) = 0$, allora anche $\psi(x) = 0$, e quindi

$$\varepsilon\psi(x) = 0 \leq f_n(x) \quad \forall n \geq 1,$$

perciò $x \in A_n$ per ogni $n \geq 1$.

Altrimenti, se $f(x) > 0$, poiché $\psi(x) \leq f(x)$, si ha

$$\varepsilon\psi(x) < f(x).$$

Poiché

$$f_n(x) \uparrow f(x),$$

esiste $n \geq 1$ tale che

$$\varepsilon\psi(x) \leq f_n(x),$$

quindi $x \in A_n$.

Dunque

$$A_n \uparrow X.$$

Per continuità dal basso,

$$\mu(A_n) \uparrow \mu(X).$$

Quindi, per ogni $i = 1, \dots, r$,

$$A_n \cap B_i \uparrow B_i,$$

e dunque

$$\mu(A_n \cap B_i) \uparrow \mu(B_i).$$

Ora

$$\varepsilon \int_X \psi d\mu = \varepsilon \int_X \left(\sum_{i=1}^r b_i \mathbb{1}_{B_i} \right) d\mu = \varepsilon \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i).$$

Per quanto appena osservato,

$$\varepsilon \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i) = \varepsilon \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i \cap A_n).$$

Quindi

$$\varepsilon \int_X \psi d\mu = \varepsilon \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \psi d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \varepsilon\psi d\mu.$$

Poiché su A_n vale

$$\varepsilon\psi \leq f_n,$$

per monotonia si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \varepsilon \psi \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} f_n \, d\mu.$$

Inoltre, essendo $A_n \subseteq X$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} f_n \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Pertanto

$$\varepsilon \int_X \psi \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Per arbitrarietà di ε , facendo $\varepsilon \rightarrow 1$, otteniamo

$$\int_X \psi \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Per arbitrarietà di ψ ,

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \psi \, d\mu : \psi \in S^+(X), \psi \leq f \right\} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Quindi

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

□

Corollario 4.2.3. Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni misurabili, non negative.

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X \sum_{n=1}^{+\infty} f_n \, d\mu.$$

Dimostrazione. Ricordiamo che puntualmente vale

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N f_n(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(x).$$

Dal momento che

$$f_n(x) \geq 0 \quad \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N},$$

allora

$$\forall x \in X$$

la successione $S_N(x)$ è non decrescente.

Applicando il teorema di Beppo Levi,

$$\begin{aligned} \int_X \sum_{n=1}^{+\infty} f_n \, d\mu &= \int_X \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N f_n \, d\mu = \int_X \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N \, d\mu \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_X S_N \, d\mu = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_X \sum_{n=1}^N f_n \, d\mu \end{aligned}$$

$$= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

N.B. Se $f \geq 0$ misurabile, allora esiste $(\varphi_n)_{n \geq 1}$, con

$$\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X),$$

t.c.

$$\varphi_n \uparrow f, \quad \varphi_n \leq f,$$

ovvero

$$f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n$$

puntuale.

Per Beppo Levi,

$$\int_X \varphi_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu.$$

Ovvero

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X \varphi_n d\mu.$$

Possiamo ora dimostrare la proprietà 2 per funzioni misurabili non negative.

Dimostrazione. Supponiamo che esistano due successioni $(f_n)_{n \geq 1}$ e $(g_n)_{n \geq 1}$ tali che

$$f_n \in \mathcal{S}^+(X), \quad f_n \leq f, \quad f_n \uparrow f,$$

e

$$g_n \in \mathcal{S}^+(X), \quad g_n \leq g, \quad g_n \uparrow g.$$

Allora

$$f_n + g_n \in \mathcal{S}^+(X), \quad f_n + g_n \leq f + g, \quad f_n + g_n \uparrow f + g.$$

Per il teorema di Beppo Levi,

$$\int_X (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X (f_n + g_n) d\mu.$$

Poiché f_n e g_n sono funzioni semplici positive, per additività dell'integrale su $\mathcal{S}^+(X)$ si ha

$$\int_X (f_n + g_n) d\mu = \int_X f_n d\mu + \int_X g_n d\mu.$$

Quindi

$$\int_X (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_X f_n d\mu + \int_X g_n d\mu \right].$$

Passando il limite sulla somma,

$$\int_X (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu + \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X g_n d\mu.$$

Applicando ancora il teorema di Beppo Levi a $f_n \uparrow f$ e a $g_n \uparrow g$, otteniamo

$$\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu.$$

□

Teorema 4.2.4 (Lemma di Fatou). Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni misurabili non negative. Allora

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Dimostrazione. Poniamo

$$g_n = \inf_{k \geq n} f_k.$$

Allora, per definizione di limite inferiore,

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n.$$

Inoltre $(g_n)_{n \geq 1}$ è una successione di funzioni misurabili non negative e

$$g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n.$$

Infatti, al crescere di n , l'inf è calcolato su un insieme più piccolo di indici, quindi può solo aumentare.

Osserviamo ora che

$$g_n = \inf_{j \geq n} f_j \leq f_k \quad \forall k \geq n.$$

Per monotonia dell'integrale,

$$\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_k d\mu \quad \forall k \geq n.$$

Quindi

$$\int_X g_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu.$$

Per il teorema di Beppo Levi,

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X g_n d\mu.$$

Usando la disuguaglianza precedente, otteniamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X g_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu.$$

Infine, per definizione di limite inferiore,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Pertanto

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

Proposizione 4.2.5 (Trascurabilità). Siano f, g misurabili non negative. Allora valgono le seguenti proprietà:

1.

$$f = 0 \text{ q.o.} \quad (\mu(\{f \neq 0\}) = 0) \iff \int_X f \, d\mu = 0.$$

2. Se $E \in \mathcal{A}$ è tale che $\mu(E) = 0$, allora

$$\int_E f \, d\mu = 0.$$

3. Se

$$f = g \text{ q.o.} \quad (\mu(\{f \neq g\}) = 0),$$

allora

$$\int_X f \, d\mu = \int_X g \, d\mu.$$

4. Se

$$f \leq g \text{ q.o.} \quad (\mu(\{f > g\}) = 0),$$

allora

$$\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu.$$

5. Se

$$\int_X f \, d\mu < +\infty,$$

allora

$$\mu(\{f = +\infty\}) = 0,$$

cioè f è finita q.o.

Dimostrazione. Dimostriamo le proprietà una alla volta.

1. Dimostriamo che

$$f = 0 \text{ q.o.} \iff \int_X f \, d\mu = 0.$$

Supponiamo prima che

$$f = 0 \text{ q.o.},$$

cioè

$$\mu(\{f \neq 0\}) = 0.$$

Se per assurdo fosse

$$\int_X f \, d\mu > 0,$$

allora, per definizione di integrale di una funzione misurabile non negativa, esisterebbe una funzione semplice positiva

$$\psi \in \mathcal{S}^+(X)$$

tale che

$$\psi \leq f \quad \text{e} \quad \int_X \psi \, d\mu > 0.$$

Scriviamo

$$\psi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}.$$

Allora

$$\int_X \psi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) > 0.$$

Quindi esiste almeno un indice i tale che

$$a_i > 0 \quad \text{e} \quad \mu(A_i) > 0.$$

Per ogni $x \in A_i$ si ha

$$0 < a_i = \psi(x) \leq f(x),$$

dunque

$$A_i \subseteq \{f \neq 0\}.$$

Per monotonia della misura,

$$0 < \mu(A_i) \leq \mu(\{f \neq 0\}) = 0,$$

assurdo. Quindi

$$\int_X f d\mu = 0.$$

Viceversa, supponiamo che

$$\int_X f d\mu = 0.$$

Per ogni $n \geq 1$, poniamo

$$A_n = \left\{ f > \frac{1}{n} \right\}.$$

Allora

$$f \geq \frac{1}{n} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Per monotonia dell'integrale,

$$0 = \int_X f d\mu \geq \int_X \frac{1}{n} \mathbb{1}_{A_n} d\mu = \frac{1}{n} \mu(A_n).$$

Quindi

$$\mu(A_n) = 0 \quad \forall n \geq 1.$$

Inoltre

$$\{f > 0\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{ f > \frac{1}{n} \right\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n.$$

Per subadditività della misura,

$$\mu(\{f > 0\}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) = 0.$$

Poiché $f \geq 0$,

$$\{f \neq 0\} = \{f > 0\}.$$

Dunque

$$\mu(\{f \neq 0\}) = 0,$$

cioè

$$f = 0 \text{ q.o.}$$

2. Sia $E \in \mathcal{A}$ tale che

$$\mu(E) = 0.$$

Per definizione,

$$\int_E f d\mu = \int_X \mathbb{1}_E f d\mu.$$

Osserviamo che

$$\{\mathbb{1}_E f \neq 0\} \subseteq E.$$

Inoltre $\{\mathbb{1}_E f \neq 0\} \in \mathcal{A}$, perché $\mathbb{1}_E f$ è misurabile. Quindi, per monotonia della misura,

$$\mu(\{\mathbb{1}_E f \neq 0\}) \leq \mu(E) = 0.$$

Dunque

$$\mathbb{1}_E f = 0 \text{ q.o.}$$

Per il punto 1, applicato alla funzione misurabile non negativa $\mathbb{1}_E f$, otteniamo

$$\int_X \mathbb{1}_E f d\mu = 0.$$

Pertanto

$$\int_E f d\mu = 0.$$

3. Supponiamo che

$$f = g \text{ q.o.,}$$

cioè

$$\mu(\{f \neq g\}) = 0.$$

Poniamo

$$E = \{f \neq g\}.$$

Allora

$$\mu(E) = 0 \quad \text{e} \quad E^c = \{f = g\}.$$

Per il punto 2,

$$\int_E f d\mu = 0, \quad \int_E g d\mu = 0.$$

Inoltre, su E^c si ha $f = g$, quindi

$$\int_{E^c} f d\mu = \int_{E^c} g d\mu.$$

Per additività dell'integrale rispetto al dominio,

$$\int_X f d\mu = \int_E f d\mu + \int_{E^c} f d\mu.$$

Quindi

$$\int_X f d\mu = \int_{E^c} f d\mu = \int_{E^c} g d\mu = \int_X g d\mu.$$

4. Supponiamo che

$$f \leq g \text{ q.o.},$$

cioè

$$\mu(\{f > g\}) = 0.$$

Poniamo

$$E = \{f > g\}.$$

Allora

$$\mu(E) = 0 \quad \text{e} \quad E^c = \{f \leq g\}.$$

Per il punto 2,

$$\int_E f \, d\mu = 0, \quad \int_E g \, d\mu = 0.$$

Inoltre, su E^c si ha

$$f \leq g.$$

Quindi

$$\mathbb{1}_{E^c} f \leq \mathbb{1}_{E^c} g.$$

Per monotonia dell'integrale,

$$\int_X \mathbb{1}_{E^c} f \, d\mu \leq \int_X \mathbb{1}_{E^c} g \, d\mu.$$

Dunque

$$\int_{E^c} f \, d\mu \leq \int_{E^c} g \, d\mu.$$

Perciò

$$\int_X f \, d\mu = \int_E f \, d\mu + \int_{E^c} f \, d\mu = \int_{E^c} f \, d\mu \leq \int_{E^c} g \, d\mu = \int_X g \, d\mu.$$

5. Supponiamo che

$$\int_X f \, d\mu < +\infty.$$

Poniamo

$$E = \{f = +\infty\}.$$

Per ogni $n \geq 1$ si ha

$$f \geq n \mathbb{1}_E.$$

Infatti, se $x \in E$, allora $f(x) = +\infty$, mentre se $x \notin E$, allora $n \mathbb{1}_E(x) = 0$.

Per monotonia dell'integrale,

$$\int_X f \, d\mu \geq \int_X n \mathbb{1}_E \, d\mu = n\mu(E) \quad \forall n \geq 1.$$

Poiché

$$\int_X f \, d\mu < +\infty,$$

deve necessariamente essere

$$\mu(E) = 0.$$

Quindi

$$\mu(\{f = +\infty\}) = 0,$$

cioè f è finita q.o.

□

4.3 Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili di segno qualsiasi

Definizione 4.3.1. Sia $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabile. Sia

$$f = f^+ - f^- = \max\{f, 0\} - \max\{-f, 0\}$$

con $f^+, f^- \geq 0$ misurabili.

- Se almeno uno tra

$$\int_X f^+ d\mu \quad \text{e} \quad \int_X f^- d\mu$$

è finito, allora possiamo definire l'integrale secondo Lebesgue di f rispetto alla misura μ come

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu.$$

- Se entrambi

$$\int_X f^+ d\mu \quad \text{e} \quad \int_X f^- d\mu$$

sono finiti, allora anche

$$\int_X f d\mu$$

è finito e diciamo che la funzione è integrabile secondo Lebesgue rispetto alla misura μ .

- Se $E \in \mathcal{A}$ definiamo, se possibile,

$$\begin{aligned} \int_E f d\mu &= \int_X (f \mathbb{1}_E) d\mu = \int_X (f \mathbb{1}_E)^+ d\mu - \int_X (f \mathbb{1}_E)^- d\mu \\ &= \int_X f^+ \mathbb{1}_E d\mu - \int_X f^- \mathbb{1}_E d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu. \end{aligned}$$

Proposizione 4.3.2. Sia $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabile. Allora

$$f \text{ integrabile} \iff |f| \text{ integrabile.}$$

Inoltre

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu.$$

Dimostrazione. Per definizione, f è integrabile se e solo se

$$\int_X f^+ d\mu < +\infty \quad \text{e} \quad \int_X f^- d\mu < +\infty.$$

Supponiamo prima che f sia integrabile. Allora f^+ e f^- sono integrabili. Poiché

$$|f| = f^+ + f^-,$$

per additività dell'integrale si ha

$$\int_X |f| d\mu = \int_X (f^+ + f^-) d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu < +\infty.$$

Quindi $|f|$ è integrabile.

Viceversa, supponiamo che $|f|$ sia integrabile. Poiché

$$0 \leq f^+ \leq |f|, \quad 0 \leq f^- \leq |f|,$$

per monotonia dell'integrale si ha

$$\int_X f^+ d\mu \leq \int_X |f| d\mu < +\infty$$

e

$$\int_X f^- d\mu \leq \int_X |f| d\mu < +\infty.$$

Quindi f^+ e f^- sono integrabili, cioè f è integrabile.

Infine,

$$\left| \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \right| \leq \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu.$$

Poiché

$$\int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu = \int_X (f^+ + f^-) d\mu = \int_X |f| d\mu,$$

otteniamo

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu.$$

□

Proposizione 4.3.3. Siano f, g integrabili. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, αf è integrabile e

$$\int_X \alpha f d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

2. $f + g$ è integrabile e

$$\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu.$$

3. Se $E \in \mathcal{A}$, allora

$$\int_X f d\mu = \int_E f d\mu + \int_{E^c} f d\mu.$$

Più in generale, se $E, F \in \mathcal{A}$, con $E \cap F = \emptyset$, allora

$$\int_{E \cup F} f d\mu = \int_E f d\mu + \int_F f d\mu.$$

4. Se $f \leq g$, allora

$$\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

Proposizione 4.3.4 (Trascurabilità). Siano f, g integrabili. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Se

$$f = 0 \text{ q.o.},$$

allora

$$\int_X f d\mu = 0.$$

In generale non vale il viceversa.

2. Se $E \in \mathcal{A}$ è tale che $\mu(E) = 0$, allora

$$\int_E f d\mu = 0.$$

3. Se

$$f = g \text{ q.o.},$$

allora

$$\int_X f d\mu = \int_X g d\mu.$$

4. Se

$$f \leq g \text{ q.o.},$$

allora

$$\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

5. Si ha

$$\mu(\{f = \pm\infty\}) = \mu(\{|f| = +\infty\}) = 0.$$

6. Si ha

$$f = 0 \text{ q.o.} \iff \int_E f d\mu = 0 \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

Inoltre

$$f = g \text{ q.o.} \iff \int_E f d\mu = \int_E g d\mu \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

Teorema 4.3.5 (Teorema di convergenza dominata). Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni misurabili convergente puntualmente (eventualmente q.o.) ad una funzione f misurabile. Supponiamo che esista una funzione $g \geq 0$ integrabile tale che

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in X \quad \text{e} \quad \forall n \geq 1 \quad (\text{eventualmente q.o.}).$$

Allora f_n per ogni $n \geq 1$ e f sono integrabili e

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

Dimostrazione. Per ogni $n \geq 1$ si ha

$$|f_n| \leq g, \quad |f| \leq g.$$

Quindi

$$\int_X |f_n| d\mu, \int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < +\infty.$$

Dunque $|f_n|$ per ogni $n \geq 1$ e $|f|$ sono integrabili. Quindi f_n per ogni $n \geq 1$ e f sono integrabili.

Ricordiamo che

$$|f_n| \leq g \iff -g \leq f_n \leq g.$$

Consideriamo

$$f_n + g \geq 0.$$

La funzione $f_n + g$ è misurabile. Inoltre

$$f_n + g \rightarrow f + g$$

puntualmente. Per il lemma di Fatou,

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu + \int_X g d\mu &= \int_X (f + g) d\mu = \int_X \liminf_{n \rightarrow +\infty} (f_n + g) d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X (f_n + g) d\mu = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_X f_n d\mu + \int_X g d\mu \right] \\ &= \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu + \int_X g d\mu. \end{aligned}$$

Poiché g è integrabile, semplificando otteniamo

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Analogamente, usando $g - f_n \geq 0$, si ottiene

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Quindi

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Pertanto

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

□

Corollario 4.3.6. Sia $(f_n)_{n \geq 1}$ una successione di funzioni misurabili tale che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_X |f_n| d\mu < +\infty.$$

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n < +\infty$$

e

$$\int_X \sum_{n=1}^{+\infty} f_n d\mu = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_X f_n d\mu.$$

N.B.

1. La teoria dell'integrazione in $\mathbb{R}$ si fa rispetto alla σ -algebra di Borel:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

2. Si può fare la costruzione dell'integrale di Lebesgue anche per funzioni definite a meno di insiemi di misura nulla: se f è definita su A con $\mu(A^c) = 0$, si pone

$$\tilde{f} = \begin{cases} f & \text{su } A, \\ 0 & \text{su } A^c, \end{cases} = f \mathbb{1}_A$$

e quindi

$$\int_A f d\mu := \int_X \tilde{f} d\mu.$$

4.4 Spazi di Lebesgue o L^p

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura, $p \geq 1$.

Definiamo

$$\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) = \left\{ f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \text{ misurabile} : \int_X |f|^p d\mu < +\infty \right\}.$$

Si osserva che

$$\int_X |f|^p d\mu = 0 \iff |f|^p = 0 \text{ q.o.} \iff f = 0 \text{ q.o.}$$

non $f = 0$!

Definiamo la relazione:

$$f \sim g \iff f = g \text{ q.o.}$$

Si tratta di una relazione di equivalenza, quindi possiamo considerare lo spazio quoziente:

$$L^p(X, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) / \sim.$$

Su $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

è una norma.

Gli elementi di $L^p(X, \mathcal{A}, \mu) = L^p(\mu) = L^p$ sono classi di equivalenza di funzioni di cui si considera un rappresentante e possono essere pensate come funzioni definite q.o.

Nello spazio L^p ci stanno le “funzioni” con $|f|^p$ integrabile.

Nello spazio L^1 ci stanno le “funzioni” integrabili.

Definizione 4.4.1. Sia $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, definiamo l'estremo superiore essenziale di f la quantità seguente:

$$\text{EssSup}(f) = \inf \{M > 0 : \mu(\{|f| > M\}) = 0\},$$

con

$$\inf \emptyset = +\infty.$$

Se

$$\text{EssSup}(f) < +\infty,$$

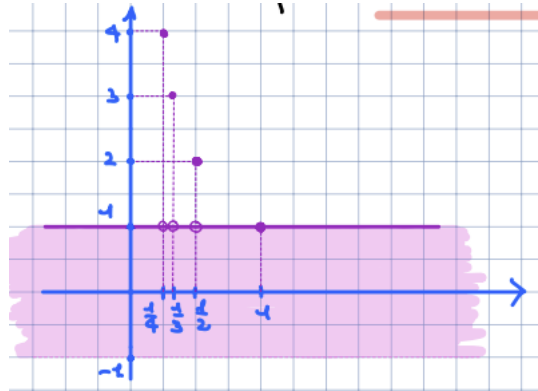
diciamo che f è essenzialmente limitata.

Esempio 4.4.2.

$$f(x) = \begin{cases} n & \text{se } x = \frac{1}{n}, \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione f è essenzialmente limitata e

$$\text{EssSup}(f) = 1.$$



Definizione 4.4.3. Definiamo

$$\mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{A}, \mu) = \{f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \text{ misurabile} : \text{EssSup}(f) < +\infty\}.$$

$$L^\infty(X, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{A}, \mu) / \sim.$$

Su $L^\infty(X, \mathcal{A}, \mu)$ definiamo la norma

$$\|f\|_\infty = \text{EssSup}(f).$$

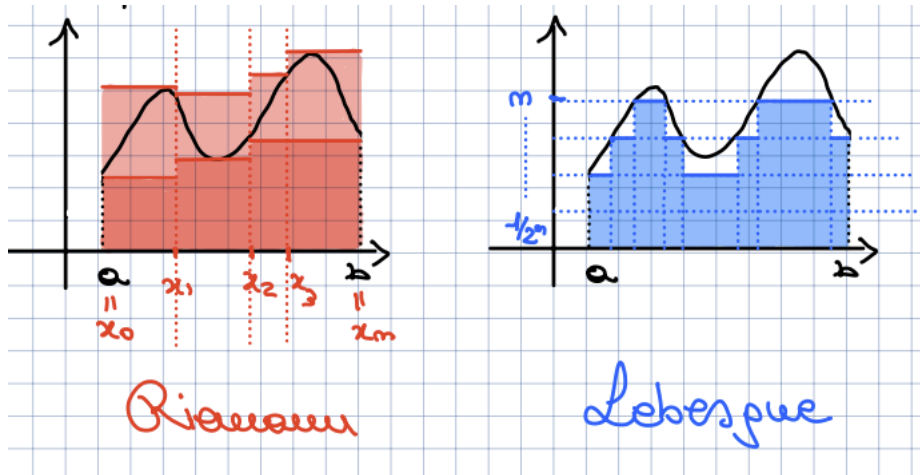
Teorema 4.4.4. Sia $\mu(X) < +\infty$. Allora se $1 \leq p < q < +\infty$,

$$L^\infty \subseteq L^q \subseteq L^p \subseteq L^1.$$

4.4.1 Casi particolari di integrazione

Integrazione su $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata.



Teorema 4.4.5. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata.

1. f è $\mathcal{R}$ -integrabile $\implies f$ è misurabile e $\mathcal{L}$ -integrabile e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f dm.$$

2. f è $\mathcal{R}$ -integrabile $\iff f$ continua m -q.o.

Esempio 4.4.6.

$\mathcal{L}$ -integrabile $\not\Rightarrow \mathcal{R}$ -integrabile

$$([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$$

$f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ non è $\mathcal{R}$ -integrabile

però f è misurabile perché

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1] \in \mathcal{B}([0, 1])$$

e

$$\int_{[0,1]} f dm = \int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} dm = m(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$$

$\Rightarrow f$ è $\mathcal{L}$ -integrabile

N.B. Nel caso di integrale improprio bisogna fare attenzione.

Ad esempio: se

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}$$

con I eventualmente non limitato.

- Se f è localmente $\mathcal{R}$ -integrabile ($\Rightarrow$ anche $\mathcal{L}$ -integrabile), allora

$$f \text{ } \mathcal{L}\text{-integrabile} \iff |f| \text{ } \mathcal{R}\text{-integrabile}$$

e inoltre

$$\begin{array}{ccc} \int_I f(x) dx & = & \int_I f dm. \\ f \text{ } \mathcal{L} & \longleftrightarrow & |f| \text{ } \mathcal{L} \\ & & \updownarrow \\ f \text{ } \mathcal{R} & \longleftrightarrow & |f| \text{ } \mathcal{R} \end{array}$$

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata:

$$\mathcal{R} \Rightarrow \mathcal{L}, \quad \mathcal{L} \not\Rightarrow \mathcal{R}.$$

- $\mathcal{L}$ estende $\mathcal{R}$.
- $\mathcal{L}$ è potente ma non operativo.
- I calcoli si fanno con $\mathcal{R}$.

Integrazione rispetto ad una misura discreta

Sia $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ con μ concentrata su

$$S = \{x_i : i \in I\}$$

con I numerabile, $\{x_i\} \in \mathcal{A}$,

$$\mu(\{x_i\}) = \alpha_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

$$\forall A \in \mathcal{A} \quad \mu(A) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \mu(\{x_i\}) = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}(A)$$

- Sia $f \in \mathcal{S}^+(X)$

$$f = \sum_{j=1}^n b_j \mathbb{1}_{B_j}$$

con

$$b_1, \dots, b_n \in [0, +\infty], \quad B_1, \dots, B_n \in \mathcal{A}$$

partizione di X .

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu &= \sum_{j=1}^n b_j \mu(B_j) = \sum_{j=1}^n b_j \sum_{x_i \in B_j} \mu(\{x_i\}) = \sum_{j=1}^n \sum_{x_i \in B_j} b_j \mu(\{x_i\}) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{x_i \in B_j} f(x_i) \alpha_i = \sum_{i \in I} f(x_i) \alpha_i \end{aligned}$$

dove, se $x_i \in B_j$, allora $f(x_i) = b_j$; inoltre considerando $x_i \in B_j$ al variare di j , considero $x_i \in S$.

$$\Rightarrow \int_X f d\mu = \sum_{i \in I} f(x_i) \mu(\{x_i\})$$

- Si può generalizzare a f misurabile ≥ 0 e di segno qualsiasi:

$$f \text{ integrabile} \iff |f| \text{ integrabile} \iff \sum_{i \in I} |f(x_i)| \mu(\{x_i\}) < +\infty$$

e

$$\int_X f d\mu = \sum_{i \in I} f(x_i) \mu(\{x_i\})$$

Integrale rispetto alla misura immagine

Teorema 4.4.7. Siano $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura, $(Y, \mathcal{F})$ spazio misurabile.

Sia

$$\psi : X \rightarrow Y$$

misurabile.

Sia μ_ψ la misura immagine, cioè

$$\forall B \in \mathcal{F} \quad \mu_\psi(B) = \mu(\psi^{-1}(B)).$$

Sia

$$g : Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

misurabile.

Allora

$$\begin{array}{ccccc} (X, \mathcal{A}, \mu) & \xrightarrow{\psi} & (Y, \mathcal{F}, \mu_\psi) & \xrightarrow{g} & \overline{\mathbb{R}} \\ & & \searrow g \circ \psi & & \end{array}$$

$$g \in L^1(Y, \mathcal{F}, \mu_\psi) \iff g \circ \psi \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$$

e inoltre

$$\int_Y g d\mu_\psi = \int_X g \circ \psi d\mu.$$

Lezione 5

Misure assolutamente continue

Sia $(X, \mathcal{A})$ spazio misurabile e siano μ, ν due misure.

Definizione 5.0.1. Diciamo che ν è assolutamente continua rispetto a μ e indichiamo

$$\nu \ll \mu$$

se

$$\forall A \in \mathcal{A} \text{ t.c. } \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Se

$$\mu(A) = 0 \iff \nu(A) = 0,$$

ovvero se

$$\nu \ll \mu \quad \text{e} \quad \mu \ll \nu,$$

allora diciamo che le due misure sono equivalenti e indichiamo

$$\nu \sim \mu.$$

Proposizione 5.0.2. Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura.

Sia $f \geq 0$ misurabile.

Sia

$$\nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

t.c.

$$\forall A \in \mathcal{A} \quad \nu(A) = \int_A f d\mu.$$

Allora ν è una misura su $(X, \mathcal{A})$ e

$$\nu \ll \mu.$$

Dimostrazione.

$$\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\mu = 0.$$

Sia $(A_n)_{n \geq 1}$ una successione di elementi di $\mathcal{A}$ t.c.

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

$$\begin{aligned}
\nu\left(\bigcup_n A_n\right) &= \int_{\bigcup_n A_n} f d\mu = \int_X f \mathbb{1}_{\bigcup_n A_n} d\mu \\
&= \int_X \sum_n f \mathbb{1}_{A_n} d\mu = \sum_n \int_X f \mathbb{1}_{A_n} d\mu \\
&= \sum_n \int_{A_n} f d\mu = \sum_n \nu(A_n) \\
&\Rightarrow \nu \text{ è } \sigma\text{-additiva.}
\end{aligned}$$

$\Rightarrow \nu$ è una misura.

Sia $A \in \mathcal{A}$ t.c. $\mu(A) = 0$. Allora

$$\begin{aligned}
\nu(A) &= \int_A f d\mu = 0. \\
&\Rightarrow \nu \ll \mu.
\end{aligned}$$

□

5.1 Il Teorema di Radon-Nikodym

Teorema 5.1.1. Sia $(X, \mathcal{A})$ spazio misurabile e siano ν e μ due misure σ -finite con

$$\nu \ll \mu.$$

Allora esiste ed è unica q.o. una funzione

$$f \geq 0$$

misurabile t.c.

$$\nu(A) = \int_A f d\mu \quad \forall A \in \mathcal{A}.$$

La funzione f si dice derivata di Radon-Nikodym di ν rispetto a μ e si denota

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Proposizione 5.1.2. Siano $(X, \mathcal{A})$ spazio misurabile, ν e μ σ -finite con

$$\nu \ll \mu$$

e sia

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

Sia

$$g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

misurabile. Allora

$$g \in L^1(X, \mathcal{A}, \nu) \iff gf \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$$

e inoltre

$$\int_X g d\nu = \int_X gf d\mu = \int_X g \frac{d\nu}{d\mu} d\mu$$

N.B. Il passaggio all'integrale con la misura immagine vuole la composizione nell'integrale di partenza. Qui invece nel passare all'integrale in $d\mu$ si deve moltiplicare per la derivata di Radon-Nikodym.

N.B. Se nella proposizione precedente pongo $g = \mathbb{1}_X$ ottengo

$$\int_X \frac{d\nu}{d\mu} d\mu = \int_X \mathbb{1}_X \frac{d\nu}{d\mu} d\mu = \int_X \mathbb{1}_X d\nu = \int_X d\nu = \nu(X)$$

ovvero

$$\frac{d\nu}{d\mu} \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu) \iff \nu(X) < +\infty$$

Questo è particolarmente utile per il calcolo delle probabilità perché una misura di probabilità è sempre finita di massa 1.

Corollario 5.1.3. Siano $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{F}, \lambda)$ spazi di misura.

Sia

$$\psi : X \rightarrow Y$$

misurabile e μ_ψ la misura immagine.

Sia

$$\mu_\psi \ll \lambda$$

e μ_ψ e λ siano σ -finite.

Sia

$$f_\psi = \frac{d\mu_\psi}{d\lambda}.$$

Sia

$$g : Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

misurabile. Allora

$$g \circ \psi \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu) \iff g \in L^1(Y, \mathcal{F}, \mu_\psi) \iff gf_\psi \in L^1(Y, \mathcal{F}, \lambda)$$

e inoltre

$$\int_X g \circ \psi d\mu = \int_Y g d\mu_\psi = \int_Y gf_\psi d\lambda.$$

$$\begin{array}{ccccc} (X, \mathcal{A}, \mu) & \xrightarrow{\psi} & (Y, \mathcal{F}, \lambda) & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} \\ & & \mu_\psi & & \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ \psi & & \end{array}$$